

Конспекты по математической логике и теории алгоритмов

Григорьев Данила, 151 группа

24 июня 2024 г.

Оглавление

1	9 февраля. Введение в математическую логику	7
1.1	Предмет математической логики	7
1.2	Этапы развития математической логики	7
1.3	Задача математической логики	7
1.4	Логика высказываний	8
1.5	Алгебра высказываний. Формулы алгебры высказываний	8
1.6	Лемма об основных равенствах формул	10
2	16 февраля. Логическая равносильность формул	13
2.1	Логическая равносильность формул	13
2.2	Нормальные формулы	14
2.3	Логическое следование формул	15
2.3.1	Основные правила логического следования	15
2.4	Методы проверки тождественной истинности формул	16
2.4.1	Алгебраический метод	17
2.4.2	Алгоритм Квайна	17
2.4.3	Алгоритм редукции	18
3	1 марта. Методы проверки тождественной истинности формул	19
3.1	Метод резолюций в алгебре высказываний	19
3.2	Решение логических задач	21
3.3	Логика предикатов	22
3.3.1	Понятие предиката	22
4	15 марта. Логика предикатов	25
4.1	Логика предикатов	25
4.2	Алгебра предикатов	26
4.2.1	Формулы алгебры предикатов	27
4.2.2	Интерпретации формул алгебры предикатов	28
5	22 марта. Интерпретация формул алгебры предикатов	31
5.1	Классификация формул алгебры предикатов	31
5.2	Тавтологии алгебры предикатов	33
5.3	Логическая равносильность двух формул	34

5.4	Практика	35
5.4.1	Метод проверки тождественной истинности формул	36
6	4 мая. Алгебра логических значений	37
6.1	Минимизация булевых многочленов	40
7	12 апреля. Системы булевых функций	43
7.1	Переключательные схемы	45
7.2	Переключательные схемы и логические элементы	46
8	19 апреля. Логическое следование алгебры предикатов	49
8.1	Логическое следование формул алгебры предикатов	49
8.2	Проблема общезначимости формул алгебры предикатов	50
8.3	Автоматическое доказательство теорем	50
8.4	Метод резолюций в алгебре предикатов	51
8.4.1	Элиминация кванторов существования	51
8.5	Метод Эрбрана	52
8.6	Унификаторы формул	53
9	26 апреля. Унификаторы формул	55
9.1	Резольвенты и резолютивный вывод в исчислении предикатов	56
9.2	Применения метода резолюций исчисления предикатов	57
9.3	Алгоритм метода резолюций в исчислении предикатов	57
10	3 мая. Аксиоматический метод	59
10.1	Исчисление высказываний	59
10.2	Исчисление предикатов	61
10.3	Элементы теории алгоритмов	62
11	10 мая. Элементы теории алгоритмов	63
11.1	Унификация разнородной задачи	63
11.2	Интуитивное понятие алгоритма и его математические модели	64
11.3	Машины Тьюринга	65
11.3.1	Логическое описание	65
11.3.2	Математическое описание машины Тьюринга	66
11.4	Вычислимость: разрешимые и полурешимые языки	68
12	17 мая. Вычислимость	71
12.1	Вычислимость: разрешимые и полурешимые языки	71
12.2	Сложность вычислений	72
12.3	Полиномиальные сведения	73
12.4	Основные $\mathcal{NP}$ -полные проблемы	73
12.4.1	Проблема выполнимости ВЫП	74
12.4.2	Проблема выполнимости ВКНФ	74
12.4.3	Ограниченная проблема выполнимости (3-ВЫП)	75
12.4.4	Проблема независимого множества (НМ)	75
12.4.5	Проблема вершинного покрытия (ВП)	76

12.4.6 Проблема ориентированного гамильтонова цикла (ОГЦ)	76
12.4.7 Проблема гамильтонова цикла (ГЦ)	76
12.4.8 Проблема коммивояжера (ПКОМ)	76
12.4.9 Задача целочисленного программирования (ЗЦП)	76

Глава 1

9 февраля. Введение в математическую логику

1.1 Предмет математической логики

Определение. Логика — анализ принципов правильных суждений. Она возникла в VI–IV вв. до н. э. Основоположник логики — Аристотель, изложивший идею дедуктивного подхода в «Аналитике».

Определение. Формальная логика изучает формы, в которых проявляются законы причинно-следственных связей вне зависимости от содержания (смысла) тех явлений (предметов), к которым эти законы относятся.

Определение. Математическая логика занимается обоснованием правильных способов рассуждений математического аппарата.

Главная цель математической логики — формализация и обоснование правильных способов **математических рассуждений** с целью точного определения понятия «математическое доказательство».

1.2 Этапы развития математической логики

Дж. Буль создал алгебру логики.

Г. Фреге разработал логико-математические языки и теорию их осмысления (семантику).

Д. Гильберт разработал программу обоснования математики на основе **аксиоматического подхода**.

1.3 Задача математической логики

Изучение фундаментальных теорий, представляющих собой множества теорем, получающихся из исходных аксиом с помощью дедуктивных умозаключений.

Проблемы: непротиворечивость, полнота и разрешимость теорий.

Проблема разрешимости теорий — первоисточник теории алгоритмов!

1.4 Логика высказываний

Высказывание — повествовательное предложение, о котором можно судить, истинное оно или ложное. Обозначают высказывания: $A, B, C \dots$

Истинностное значение высказывания A обозначается символом $\lambda(A)$ и определяется по формуле: $\lambda(A) = 1$, если A истинно, и $\lambda(A) = 0$ в обратном случае.

1.5 Алгебра высказываний. Формулы алгебры высказываний

Алгебра выражений задаётся операциями $\neg$ («не»), $\wedge$ («и»), $\vee$ («или»), $\Rightarrow$ («следует»), $\Leftrightarrow$ («равносильно») над множеством P :

$$\mathcal{P} = (\mathcal{P}, \neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow)$$

В программировании также распространены «исключающее и» и «исключающее или», но эти операции не входят в базовый набор.

Отрицание $\neg A$ истинно тогда и только тогда, когда A ложно. Таблица истинности отрицания:

A	$\neg A$
0	1
1	0

Конъюнкция $A \wedge B$ (« A и B ») истинна тогда и только тогда, когда оба высказывания истинны.

Дизъюнкция $A \vee B$ (« A или B ») ложна тогда и только тогда, когда оба высказывания ложны.

Импликация $A \Rightarrow B$ («если A , то B », «из A следует B », « A необходимо для B ») ложна тогда и только тогда, когда A истинно, а B ложно. A называется посылкой, а B — следствием.

Определение. Свойства алгебры высказываний $\mathcal{P}$ описываются с помощью формул, которые строятся из переменных символов с помощью знаков логических операций. Такие формулы принято называть также **пропозициональными формулами**.

Определение. Символы логических операций называются **пропозициональными связками**.

Определение. Переменные символы $X, Y, Z, \dots$, которые используются для обозначения высказываний, называются **пропозициональными переменными**.

Определение. Формулы алгебры высказываний индуктивно определяются по правилам:

1. Каждая пропозициональная переменная является формулой
2. Если Φ, Ψ — формулы, то формулами также являются выражения $(\neg \Phi)$, $(\Phi \wedge \Psi)$, $(\Phi \vee \Psi)$, $(\Phi \Rightarrow \Psi)$, $(\Phi \Leftrightarrow \Psi)$.

1.5. АЛГЕБРА ВЫСКАЗЫВАНИЙ. ФОРМУЛЫ АЛГЕБРЫ ВЫСКАЗЫВАНИЙ 9

Множество всех формул алгебры высказываний обозначим $\mathfrak{J}$.

Приоритет логических операций:

1. Отрицание
2. Конъюнкция
3. Дизъюнкция
4. Импликация и эквивалентность (имеют равный приоритет)

Если в формулу Φ входят переменные $X_1, \dots, X_n$, то записывают $\Phi = \Phi(X_1, \dots, X_n)$.

Формула Φ определяет функцию n переменных F_Φ , которая каждому упорядоченному набору $(\lambda(X_1), \dots, \lambda(X_n))$ n элементов множества $\{0, 1\}$ ставит в соответствие элемент $\lambda(\Phi(X_1, \dots, X_n))$ этого же множества.

Определение. F_Φ — истинностная функция формулы Φ . Графически представляется истинностной таблицей. Такая таблица содержит 2^n строк и имеет одно из 2^{2^n} возможных распределений значений 0 и 1 в последнем столбце.

$F_\Phi : \{0, 1\} \Rightarrow \{0, 1\}$ — истинностная функция формулы Φ .

$F_\Phi(\lambda(A_1), \dots, \lambda(A_n)) = \lambda(\Phi(A_1, \dots, A_n)) \in \{0, 1\}$

Истинностная таблица формулы Φ :

	X_1	$\dots$	X_n	$\Phi(X_1, \dots, X_n)$
0	0	$\dots$	0	k_0
1	0	$\dots$	1	k_1
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
$2^n - 1$	1	$\dots$	1	k_{2^n-1}

Всего в такой таблице 2^n строк и 2^{2^n} истинностных функций (распределений значений 0 и 1 в последнем столбце) от n переменных.

Пример. Формула $\Phi = (\neg X \wedge \neg Y \Leftrightarrow X \vee \neg Y)$ имеет следующую истинностную таблицу:

X	Y	$\neg X$	$\neg Y$	$\neg X \wedge \neg Y$	$X \vee \neg Y$	$\neg X \wedge \neg Y \Leftrightarrow X \vee \neg Y$
0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1	0

Пример. Составим таблицу истинности для формулы $(P \overset{1}{\Rightarrow} Q) \overset{5}{\Leftrightarrow} (\overset{2}{\neg} Q \overset{4}{\Rightarrow} \overset{3}{\neg} P)$:

p	Q	1	2	3	4	5
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1

Определение. Формула Φ называется:

1. *тавтологией* (или тождественно истинной формулой) и обозначается $\models \Phi$, если её истинностная функция равна 1;

2. *противоречием* (или тождественно ложной формулой), если её истинностная функция тождественно равна 0;
3. *выполнимой*, если её истинностная функция не равна тождественно 0;
4. *опровержимой*, если её истинностная функция не равна тождественно 1.

Определение. Тавтологии являются общими схемами построения истинных высказываний и в этом смысле выражают определённые *логические законы*.

Новые тавтологии можно получить с помощью правила подстановки:

Правило подстановки. Если $\models \Phi(X_1, \dots, X_n)$, то для любых формул $\Phi_1, \dots, \Phi_n$ выполняется $\models \Phi(\Phi_1, \dots, \Phi_n)$

Формулы Φ, Ψ логически равносильны, если $F_\Phi \equiv F_\Psi$, т. к. $\models \Phi \Leftrightarrow \Psi$.

Обозначим $\Phi = \Psi$, $\Phi \doteq \Psi$. На $\mathcal{J}_{AB}$ определено отношение эквивалентности $\cong$.

1.6 Лемма об основных равенствах формул

1. $X \vee (Y \vee Z) = (X \vee Y) \vee Z$ — сочетательный закон;
2. $X \vee Y = Y \vee X$ ($X \wedge Y = Y \wedge X$) — перестановочный закон;
3. $X \vee X = X$ ($X \wedge X = X$);
4. $X \wedge (Y \vee Z) = (X \wedge Y) \vee (X \wedge Z)$ ($X \vee (Y \wedge Z) = (X \vee Y) \wedge (X \vee Z)$);
5. $\neg(X \wedge Y) = \neg X \vee \neg Y$ ($\neg(X \vee Y) = \neg X \wedge \neg Y$) — закон де Моргана;
6. $(X \wedge Y) \vee X = X$ ($(X \vee Y) \wedge X = X$) — закон поглощения;
7. $\neg\neg X$ — закон двойного отрицания;
8. $X \Rightarrow Y = \neg X \vee Y = \neg(X \wedge \neg Y)$;
9. $X \Leftrightarrow Y = (X \Rightarrow Y) \wedge (Y \Rightarrow X)$
 $X \Leftrightarrow Y = (\neg X \vee Y) \wedge (\neg Y \vee X)$
 $X \Leftrightarrow Y = (X \wedge Y) \vee (\neg X \wedge \neg Y)$

Определение. *Литера* — это переменная или её отрицание:

$$X^\alpha = \begin{cases} x, & \text{если } \alpha = 1 \\ \neg x, & \text{если } \alpha = 0 \end{cases}$$

Определение. *Дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ)* — это дизъюнкция конъюнкций $(X \wedge Y) \vee (X \wedge Z)$

Пример. $(X \Leftrightarrow \neg Y) \vee \neg(X \Rightarrow Y) \stackrel{\text{ДНФ}}{=} (X \wedge \neg Y) \vee (\neg X \wedge Y) \vee (X \wedge \neg Y) = (X \wedge \neg Y) \vee (\neg X \wedge Y)$

Определение. *Конъюнктивная нормальная форма (КНФ)* — это конъюнкция дизъюнктов или один дизъюнкт.

Определение. *Совершенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ)* — это ДНФ, в которой все конъюнкты совершенны, то есть содержат все переменные этой формулы.

Определение. *Совершенная конъюнктивная нормальная форма (СКНФ)* — это конъюнктивная нормальная форма (КНФ), в которой все дизъюнкты совершенны, то есть содержат все переменные этой формулы.

СДНФ и СКНФ вычисляются очень просто на основании истинностных таблиц.

Теорема СДНФ. Любая выполнимая формула Φ , у которой n переменных, логически равносильная формуле вида $\bigvee (x_1^{a_1} \wedge \dots \wedge x_n^{a_n})$.

Теорема СКНФ. Любая выполнимая формула Φ , у которой n переменных, логически равносильная формуле вида $\bigwedge (x_1^{a_1} \wedge \dots \wedge x_n^{a_n})$.

Глава 2

16 февраля. Логическая равносильность формул

2.1 Логическая равносильность формул

Определение. Формулы Φ, Ψ называются **логически равносильными** (или просто равносильными), если они принимают одинаковые логические значения при любых истинностных значениях их переменных. Это равносильно условию $\models \Phi \Leftrightarrow \Psi$.

Для обозначения логически эквивалентных формул используется символическая запись $\Phi = \Psi$ или $\Phi \cong \Psi$.

$\Phi = \Psi$ однознач. $\models \Phi \Leftrightarrow \Psi$

Такие выражения называются **логическими равенствами** или просто *равенствами формул*.

Лемма 1. Справедливы следующие равенства формул:

1. $X \vee (Y \vee Z) = (X \vee Y) \vee Z$ — свойство ассоциативности дизъюнкции и конъюнкции;
2. $X \vee Y = Y \vee X$ ($X \wedge Y = Y \wedge X$) — свойство коммутативности дизъюнкции и конъюнкции;
3. $X \vee X = X$ ($X \wedge X = X$) — свойство идемпотентности;
4. $X \wedge (Y \vee Z) = (X \wedge Y) \vee (X \wedge Z)$ ($X \vee (Y \wedge Z) = (X \vee Y) \wedge (X \vee Z)$) — законы дистрибутивности конъюнкции относительно дизъюнкции и дизъюнкции относительно конъюнкции;
5. $\neg(X \wedge Y) = \neg X \vee \neg Y$ ($\neg(X \vee Y) = \neg X \wedge \neg Y$) — законы де Моргана;
6. $(X \wedge Y) \vee X = X$ ($(X \vee Y) \wedge X = X$) — законы поглощения;
7. $\neg\neg X$ — закон двойного отрицания;

8. $X \Rightarrow Y = \neg X \vee Y = \neg(X \wedge \neg Y)$ — взаимосвязь импликации с дизъюнкцией и конъюнкцией;

9. $X \Leftrightarrow Y = (X \Rightarrow Y) \wedge (Y \Rightarrow X) = (\neg X \vee Y) \wedge (\neg Y \vee X) = (X \wedge Y) \vee (\neg X \wedge \neg Y)$ — взаимосвязь равносильности с дизъюнкцией и конъюнкцией

Лемма (правило замены). Если формулы Φ, Φ' равносильны, то для любой формулы $\Psi(X)$, содержащей переменную X выполняется равенство $\Psi(\Phi) = \Psi(\Phi')$.

Это правило означает, что при замене в любой формуле $\Psi = \Psi(\Phi)$ некоторой её подформулы Φ на равносильную ей формулу Φ' получается формула $\Psi = \Psi(\Phi)$, равносильная исходной формуле Ψ .

Такие переходы называются *равносильными преобразованиями формул*.

2.2 Нормальные формулы

Из основных равенств следует, что для каждой формулы $\Phi \in F_{AB}$ можно указать равносильные ей формулы специального вида, содержащие только символы логических операций $\neg, \wedge, \vee$.

Определение. Литерой называется пропозициональная переменная X или её отрицание $\neg X$. Для обозначения литеры используется символ X^α , где $\alpha \in \{0, 1\}$ и по определению $X^1 = X$, $X^0 = \neg X$.

Определение. Конъюнктом (дизъюнктом) называется конъюнкция (дизъюнкция) литер или одна литера.

Определение. Конъюнктивной нормальной формой (КНФ) называется конъюнкция дизъюнктов или один дизъюнкт. Пример ДНФ: $D_1 \wedge D_2 \wedge \dots \wedge D_m$, где D_i — дизъюнкты.

Дизъюнктивной нормальной формой (ДНФ) называется дизъюнкция конъюнктов или один конъюнкт.

При этом КНФ (ДНФ) называется *совершенной*, если все её дизъюнкты (конъюнкты) содержат все пропозициональные переменные рассматриваемой формулы.

Теорема 1. Любая формула равносильна некоторой ДНФ и некоторой КНФ.

Алгоритм приведения формулы Φ к ДНФ (КНФ):

1. выражаем все входящие в формулу Φ импликации и эквивалентности через конъюнкцию, дизъюнкцию и отрицание;
2. согласно законам де Моргана все отрицания, стоящие перед скобками, вносим в эти скобки и сокращаем все двойные отрицания;
3. согласно законам дистрибутивности преобразуем формулу так, чтобы все конъюнкции выполнялись раньше дизъюнкций (или дизъюнкции выполнялись раньше конъюнкций)

Теорема 2. Любая выполнимая формула $\Phi = \Phi(X_1, \dots, X_n)$ равносильна формуле вида $\bigvee_{\alpha_1, \dots, \alpha_n} (X_1^{\alpha_1} \wedge \dots \wedge X_n^{\alpha_n})$, где дизъюнкция берётся по всем упорядоченным наборам $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \{0, 1\}^n$, удовлетворяющим условию $F_\Phi(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 1$.

Такая формула определяется однозначно (с точностью до порядка членов дизъюнкций и конъюнкций) и называется совершенной дизъюнктивной нормальной формулой (СДНФ) формулы Φ .

Теорема 3. Любая выполнимая формула $\Phi = \Phi(X_1, \dots, X_n)$ равносильна формуле вида $\bigwedge_{\alpha_1, \dots, \alpha_n} (X_1^{\alpha_1} \vee \dots \vee X_n^{\alpha_n})$, где конъюнкция берётся по всем упорядоченным наборам $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \{0, 1\}^n$, удовлетворяющим условию $F_\Phi(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 1$.

Такая формула определяется однозначно (с точностью до порядка членов дизъюнкций и конъюнкций) и называется совершенной конъюнктивной нормальной формулой (СКНФ) формулы Φ .

Алгоритм нахождения СДНФ и СКНФ формулы $\Phi = \Phi(X_1, \dots, X_n)$:

1. Составить истинностную таблицу формулы Φ и добавить два столбца «Совершенные конъюнкты» и «Совершенные дизъюнкты»
2. Если при значениях $\lambda(X_1) = k_1, \dots, \lambda(X_n) = k_n$ значение $\lambda(\Phi(X_1, \dots, X_n))$ формулы Φ равно 1, то в соответствующей строке таблицы в столбце «Совершенные конъюнкты» записываем конъюнкт $X_1^{k_1} \wedge \dots \wedge X_n^{k_n}$ и в столбце «Совершенные дизъюнкты» делаем прочерк. При этом $X_i^1 = X_i$ и $X_i^0 = \neg X_i$.
3. Если при значениях $\lambda(X_1) = k_1, \dots, \lambda(X_n) = k_n$ значение $\lambda(\Phi(X_1, \dots, X_n))$ формулы Φ равно 0, то в соответствующей строке таблицы в столбце «Совершенные дизъюнкты» записываем дизъюнкт $X_1^{1-k_1} \vee \dots \vee X_n^{1-k_n}$ и в столбце «Совершенные конъюнкты» делаем прочерк. При этом $X_i^1 = X_i$ и $X_i^0 = \neg X_i$.
4. СДНФ равна дизъюнкции совершенных конъюнктов
5. СКНФ равна конъюнкции совершенных дизъюнктов

2.3 Логическое следование формул

Определение. Формула Φ называется **логическим следствием** формул $\Phi_1, \dots, \Phi_n$, если при любой подстановке в эти формулы вместо их переменных $X_1, \dots, X_n$ конкретных высказываний $A_1, \dots, A_n$ из истинности высказываний $\Phi_1(A_1, \dots, A_n), \dots, \Phi_n(A_1, \dots, A_n)$ следует истинность высказывания $\Phi(A_1, \dots, A_n)$.

Символическое обозначение $\Phi_1, \dots, \Phi_n \models \Phi$ называется **логическим следованием**. Формулы $\Phi_1, \dots, \Phi_n$ называются *посылками* и формула Φ — следствием логического следования $\Phi_1, \dots, \Phi_n \models \Phi$.

$1 \models \Phi$ или $\vdash \Phi$ (*логическая тавтология*) — частный случай логического следствия.

$\Phi \models$ или $\Phi \models 0$ — формула Φ является противоречием.

2.3.1 Основные правила логического следования

1. Правило отделения (*modus ponens*):

$$\Phi, \Phi \Rightarrow \Psi \models \Psi$$

2. Правило контрапозиции:

$$\Phi \Rightarrow \Psi \vdash \neg \Psi \Rightarrow \neg \Phi$$

3. Правило цепного заключения:

$$\Phi_1 \Rightarrow \Phi_2, \Phi_2 \Rightarrow \Phi_3 \vdash \Phi_1 \Rightarrow \Phi_3$$

4. Правило перестановки посылок:

$$\Phi_1 \Rightarrow (\Phi_2 \Rightarrow \Phi_3) \vdash \Phi_2 \Rightarrow (\Phi_1 \Rightarrow \Phi_3)$$

Определение. Множество формул $\Phi_1, \dots, \Phi_m$ называется *противоречивым*, если из него логически следует любая (в том числе ложная) формула Φ . Символически это записывается $\Phi_1, \dots, \Phi_m \vdash$. В противном случае множество формул $\Phi_1, \dots, \Phi_m$ называется *выполнимым*.

Лемма (Критерии логического следования). Условие $\Phi_1, \dots, \Phi_m \vdash \Phi$ равносильно каждому из следующих условий:

- $\Phi_1 \wedge \dots \wedge \Phi_m \vdash \Phi$
- $\vdash \Phi_1 \wedge \dots \wedge \Phi_m \Rightarrow \Phi$
- $\Phi_1 \wedge \dots \wedge \Phi_m, \neg \Phi \vdash$

В частности, $\Phi \vdash \Psi$ равносильно $\vdash \Phi \Rightarrow \Psi$.

Вывод. Следующие задачи равносильны:

1. Проверка тождественной истинности
2. Проверка логического следования
3. Проверка тождественной ложности
4. Проверка противоречивости

2.4 Методы проверки тождественной истинности формул

Основные методы проверки тождественной истинности формул:

1. Прямой метод
2. Алгебраический метод
3. Алгоритм Квайна
4. Алгоритм редукции
5. Метод семантических таблиц
6. Метод резолюций

2.4.1 Алгебраический метод

Преобразование формулы $\Phi = \Phi(X_1, \dots, X_n)$ с помощью равносильных преобразований в тождественно истинную формулу 1/

Задача. С помощью равносильных преобразований выяснить, является ли тождественно истинной формула

$$\Phi = ((Y \Rightarrow Z) \wedge (X \Rightarrow V) \wedge (X \vee \neg Z)) \Rightarrow (\neg Y \vee V)$$

Решение. Вспомним, что $X \vee \neg X = 1$, $0 \Rightarrow X = 1$, $X \Leftrightarrow X = 1$.

$$\begin{aligned} ((Y \Rightarrow Z) \wedge (X \Rightarrow V) \wedge (X \vee \neg Z)) \Rightarrow (\neg Y \vee V) &= \neg((\neg Y \vee Z) \wedge (\neg X \vee V) \wedge \\ &(X \vee \neg Z)) \vee (\neg Y \vee V) = ((Y \wedge \neg Z) \vee (X \wedge \neg V) \vee (\neg X \wedge Z)) \vee \neg Y \vee V = ((Y \vee \neg Z) \vee \\ &\neg Y \vee ((X \wedge \neg V) \vee V) \vee (\neg X \wedge Z)) = ((Y \vee \neg Y) \wedge (\neg Z \vee \neg Y)) \vee ((X \vee V) \wedge (\neg V \vee V)) \vee \\ &(\neg X \wedge Z) = \neg Z \vee \neg Y \vee V \vee (X \vee (\neg X \wedge Z)) = \neg Z \vee \neg Y \vee V \vee ((X \vee \neg X) \wedge (X \vee Z)) = \\ &\neg Z \vee \neg Y \vee V \vee X \vee Z = (Z \vee \neg Z) \vee \neg Y \vee V \vee X = 1 \vee \neg Y \vee V \vee X = 1 \end{aligned}$$

2.4.2 Алгоритм Квайна

Алгоритм Квайна позволяет сократить полный перебор значений пропозициональных переменных за счёт последовательного фиксирования возможных значений 0 или 1 пропозициональных переменных и последующего анализа истинностных значений полученных формул с меньшим количеством переменных. Если по мере перебора комбинаций значений не находится ложное высказывание, очевидно, что формула является тождественно истинной.

При этом используются основные тавтологии и простейшие равенства.

Задача. С помощью алгоритма Квайна выяснить, является ли тождественно истинной формула $((Y \Rightarrow Z) \wedge (X \wedge V) \wedge (X \vee \neg Z)) \Rightarrow (\neg Y \vee V)$.

Решение. Нетрудно догадаться, что перебирать значения стоит для переменной, встречающейся в формуле чаще остальных. В случае данной задачи все переменные встречаются одинаковое число раз.

1. При фиксировании в исходной формуле $X = 1$ получаем $((Y \Rightarrow Z) \wedge (1 \Rightarrow V) \wedge (1 \vee \neg Z)) \Rightarrow (\neg Y \vee V)$, что равносильно $((Y \Rightarrow Z) \vee V) \Rightarrow (\neg Y \vee V)$. Положим здесь $Y = 1$:

$$((1 \Rightarrow Z) \wedge V) \Rightarrow (\neg 1 \vee V)$$

...

Положим теперь $Y = 0$:

$$((0 \Rightarrow Z) \vee V) \Rightarrow (\neg 0 \vee V) = V \rightarrow 1 = 1$$

2. При фиксировании в исходной формуле $X = 0$ получаем $((Y \Rightarrow Z) \wedge (0 \Rightarrow V) \wedge (0 \vee \neg Z)) \Rightarrow (\neg Y \vee V)$, что равносильно $((Y \Rightarrow Z) \wedge \neg Z) \Rightarrow (\neg Y \vee V)$. Положим здесь $Y = 1$: $((1 \Rightarrow Z) \wedge \neg Z) \Rightarrow (\neg 1 \vee V)$, что равносильно $(Z \vee \neg Z) \Rightarrow V = 0 \Rightarrow V = 1$.

Аналогично для $Y = 0$.

2.4.3 Алгоритм редукции

Алгоритм редукции используется при доказательстве тождественной истинности формул с большим количеством импликаций. Идея метода основывается на получении противоречия из предположения, что истинностное значение рассматриваемой формулы равно 0 при некоторых истинных значениях её пропозициональных переменных. При этом используется тот факт, что импликация ложна в том и только в том случае, если её посылка истинна и заключение ложно.

Глава 3

1 марта. Методы проверки тождественной истинности формул

1. Прямой подход
2. Алгебраический подход
3. Алгоритм Квайна
4. Алгоритм редукции
5. Метод семантических таблиц
6. Метод резолюций

3.1 Метод резолюций в алгебре высказываний

Следующие задачи равносильны:

- проверка тождественной истинности формул;
- проверка логического следования формул;
- проверка тождественной ложности формул;
- проверка противоречивости множества формул;
- **проверка противоречивости множества дизъюнктов**

Определение. Пусть для некоторой переменной X дизъюнкты D_1, D_2 представимы в виде $D_1 = D'_1 \vee X$, $D_2 = D'_2 \vee \neg X$. Тогда дизъюнкт $D'_1 \vee D'_2$ называется **резольвентой дизъюнктов** D_1, D_2 по переменной X и обозначается $Res_X(D_1, D_2)$.

Резольвента дизъюнктов D_1, D_2 по некоторой переменной X называется **резольвентой дизъюнктов** D_1, D_2 и обозначается $Res(D_1, D_2)$. По определению, $Res(X, \neg X) = 0$.

Свойство. Если $D_1 = D'_1 \vee X, D_2 = D'_2 \vee \neg X$ выполнимы, то выполнима и $Res_X(D_1, D_2)$.

Определение. Резолютивным выводом формулы Φ из множества дизъюнктов $S = \{D_1, \dots, D_m\}$ называется такая последовательность формул $\Phi_1, \dots, \Phi_n$, что:

1. $\Phi_n = \Phi$;
2. каждая из формул $\Phi_i (i = 1, \dots, n)$ либо принадлежит множеству S , либо является резольвентой $\Phi_i = Res(\Phi_j, \Phi_k)$ предыдущих формул Φ_j, Φ_k при некоторых $1 \leq j, k < i$.

Основная теорема метода резолюций. Множество дизъюнктов $S = \{D_1, \dots, D_m\}$ противоречно в том и только в том случае, если существует резолютивный вывод значения 0 из множества S .

Так как по критерию логического следования соотношение

$$\Phi_1, \dots, \Phi_m \models \Phi$$

равносильно условию

$$\Phi_1, \dots, \Phi_m, \neg \Phi \models,$$

то справедлив следующий результат.

Следствие (проверка логического следования формул). Пусть для формул $\Phi_1, \dots, \Phi_n, \Phi$ формула $\Psi = \Phi_1 \wedge \dots \wedge \Phi_n \wedge \neg \Phi$ имеет КНФ $\Psi = D_1 \wedge \dots \wedge D_m$.

Тогда логическое следование $\Phi_1, \dots, \Phi_n \models \Phi$ равносильно существованию резолютивного вывода значения 0 из множества дизъюнктов $S = \{D_1, \dots, D_m\}$.

Алгоритм проверки логического следования формул $\Phi_1, \dots, \Phi_n \models \Phi$:

1. Составить формулу

$$\Psi = \Phi_1 \wedge \dots \wedge \Phi_n \wedge \neg \Phi$$

и найти её КНФ

$$\Psi = D_1 \wedge \dots \wedge D_m.$$

2. Найти резолютивный вывод значения 0 из множества $S = \{D_1, \dots, D_m\}$.

3. Если такой вывод существует, то выполняется $\Phi_1, \dots, \Phi_n \models \Phi$.

Пример. Методом резолюций проверим логическое следование:

$$(\neg X \Rightarrow Z), (Y \Rightarrow W), ((W \wedge Z) \Rightarrow V), \neg V \models X \vee \neg Y.$$

Данное соотношение равносильно условию

$$(\neg X \Rightarrow Z), (Y \Rightarrow W), ((W \wedge Z) \Rightarrow V), \neg V, \neg(X \vee \neg Y) \models,$$

т. е. условию противоречивости формулы

$$\Psi = (\neg X \Rightarrow Z) \wedge (Y \Rightarrow W) \wedge ((W \wedge Z) \Rightarrow V) \wedge \neg V \wedge \neg(X \vee \neg Y).$$

Найдём КНФ этой формулы:

$$\Psi = (X \vee Z) \wedge (\neg Y \vee W) \wedge (\neg(W \wedge Z) \vee V) \wedge \neg V \wedge (\neg X \vee Y) = (X \vee Z) \wedge (\neg Y \vee W) \wedge (\neg W \vee \neg Z \vee V) \wedge \neg V \wedge \neg X \wedge Y.$$

Рассмотрим множество дизъюнктов

$$S = \{X \vee Z, \neg Y \vee W, \neg W \vee \neg Z \vee V, \neg V, \neg X, Y\}.$$

Построим резолютивный вывод значения 0 из этого множества S :

$$\Phi_1 = \text{Res}_X(X \vee Z, \neg X) = Z,$$

$$\Phi_2 = \text{Res}_Y(\neg Y \vee W, Y) = W,$$

$$\Phi_3 = \text{Res}_Z(\neg W \vee \neg Z \vee V, Z) = \neg W \vee V,$$

$$\Phi_4 = \text{Res}_W(\Phi_2, \Phi_3) = V,$$

$$\Phi_5 = \text{Res}(\Phi_4, \neg V) = 0.$$

Таким образом, множество дизъюнктов формулы Ψ противоречиво и, значит, выполняется исходное логическое следование.

Алгоритм проверки тождественной истинности формулы Φ :

1. Рассмотреть формулу

$$\Psi = \neg\Phi$$

и найти её КНФ

$$\Psi = D_1 \wedge \dots \wedge D_m$$

.

2. Найти резолютивный вывод значения 0 из множества

$$S = \{D_1, \dots, D_m\}$$

.

3. Если такой вывод существует, то выполняется $\models \Phi$

3.2 Решение логических задач

Задача. Методом резолюций проверьте справедливость следующих рассуждений.

Допустим, что если руководство вуза действует по закону высшей школы, то студент-задолжник не отчисляется, если он является задолжником не более одного месяца или преподаватель-экзаменатор уходит в отпуск. Не будет ли отчислен студент-задолжник, если руководство вуза действует по закону высшей школы и сессия только что закончилась?

Решение. Введём обозначения для следующих высказываний:

- D = руководство вуза действует по закону высшей школы;

- S = студент-задолжник отчисляется
- P = преподаватель-экзаменатор уходит в отпуск
- T = студент является задолжником не более одного месяца

Первое утверждение задачи

$$\Phi_1 = D \Rightarrow ((T \vee P) \Rightarrow \neg S)$$

Сформулированное в вопросе задачи утверждение выражается следующим сложным высказыванием:

$$\Phi_2 = D \wedge T \Rightarrow \neg S$$

По условию задачи требуется определить, выполняется ли логическое следование

$$\Phi_1 \models \Phi_2$$

$$\begin{aligned} \Psi &= \left(D \Rightarrow ((T \vee P) \Rightarrow \neg S) \right) \wedge \neg(D \wedge T \Rightarrow \neg S) = \left(\neg D \vee \left(\neg(T \vee \right. \right. \\ &\left. \left. P) \vee \neg S \right) \right) \wedge \neg(\neg(D \wedge T) \vee \neg S) = (\neg D \vee \neg S \vee (\neg T \wedge \neg P)) \wedge D \wedge T \wedge S = \\ &(\neg D \vee \neg S \vee \neg T) \wedge (\neg D \vee \neg S \vee \neg P) \wedge D \wedge T \wedge S \end{aligned}$$

Рассмотрим множество дизъюнктов полученной КНФ формулы Ψ :

$$S = \{\neg D \vee \neg S \vee \neg T, \neg D \vee \neg S \vee \neg P, D, T, S\}$$

и построим резолютивный вывод значения 0 из этого множества S .

$$\Phi_1 = \text{Res}_D(\neg D \vee \neg S \vee \neg T, D) = \neg S \vee \neg T,$$

$$\Phi_2 = \text{Res}_T(\neg S \vee \neg T, T) = \neg S,$$

$$\Phi_3 = \text{Res}_T(\neg S, S) = 0$$

Таким образом, из множества формул S резолютивно выводится значение 0 и по основной теореме множество S противоречиво. Следовательно, формула Ψ противоречива и выполняется исходное логическое следование $\Phi_1 \models \Phi_2$, то есть студент-задолжник не будет отчислен, если руководство школы действует по закону высшей школы и сессия только что закончилась.

3.3 Логика предикатов

3.3.1 Понятие предиката

Выразительные средства алгебры высказываний недостаточны для описания утверждений со сложной логической структурой субъектно-предикатных рассуждений, в которых используются не только понятие *субъекта* (как объекта, о которых не

говорится в рассуждении), но и понятие *предиката* (как выраженного сказуемыми свойства объектов рассуждения).

Определение. Предикат — утверждение, содержащее переменные $x_1, \dots, x_n$, которое превращается в высказывание при замене этих переменных конкретными объектами из некоторой области возможных значений.

Обозначаются предикаты $P, Q, \dots$.

Переменные $x_1, \dots, x_n$ называются *предметными* или *индивидуальными переменными*. Число предметных переменных в предикате называется его *арностью* или *местностью*.

Более того, предикат P с n предметными переменными называется *n -арным* или *n -местным предикатом* и обозначается $P(x_1, \dots, x_n)$.

Предикат $P(x_1, \dots, x_n)$ является функцией, которая каждому набору значений $x_1 = a_1, \dots, x_n = a_n$ его n предметных переменных $x_1, \dots, x_n$ ставит в соответствие некоторое высказывание $P(a_1, \dots, a_n)$, имеющее определённое истинностное значение $\lambda(P(a_1, \dots, a_n))$.

Если отвлечься от содержания высказываний и учитывать только их истинностные значения, то предикат можно рассматривать как функцию со значениями в множестве $\{0, 1\}$.

Рассматривая такую функцию на некотором фиксированном множестве M допустимых значений предметных переменных предиката, получим n -арное отношение на множестве M , состоящее из всех упорядоченных наборов $(a_1, \dots, a_n)$ n элементов $a_1, \dots, a_n \in M$, для которых $P(a_1, \dots, a_n)$ является истинным высказыванием.

Такое n -арное отношение обозначается символом P^+ и называется *множеством истинности предиката P на множестве M* .

Функция $P : M^n \rightarrow \{0, 1\}$ определяется двумя множествами:

- $P^+ = \{(a_1, \dots, a_n) \in M^n : \lambda(P(a_1, \dots, a_n)) = 1\}$ — множество истинности;
- $P^- = \{(a_1, \dots, a_n) \in M^n : \lambda(P(a_1, \dots, a_n)) = 0\}$ — множество ложности.

Пример 1. Пусть M — множество студентов вуза. Предикаты:

- $P(x)$ — x есть студент 1-ой группы,
- $Q(x)$ — студент x есть отличник

Множество истинности P^+ на множестве M является множеством студентов 1-й группы вуза и множеством истинности Q^+ на множестве M является множеством всех отличников вуза.

Пример 2. Пусть M — множество вещественных чисел $\mathbb{R}$. Предикаты:

- $P(x)$ — утверждение $x > 0$;
- $Q(x)$ — утверждение $(x - 1) \cdot (x^2 - 2) = 0$.

Множеством истинности предиката P на множестве $M = \mathbb{R}$ является множество всех положительных вещественных чисел и множеством истинности предиката Q на множестве $M = \mathbb{R}$ является множество $Q^+ = \{1, \sqrt{2}, -\sqrt{2}\}$.

Глава 4

15 марта. Логика предикатов

4.1 Логика предикатов

кр будет проводиться во время лекции, предварительно 29 марта.

Определение. *Предикатом* называется утверждение, содержащее переменные $x_1, \dots, x_n$, которое превращается в высказывание при замене этих переменных конкретными объектами из некоторой области возможных значений.

Обозначаются предикаты $P, Q, \dots$.

Переменные $x_1, \dots, x_n$ называются *предметными* или *индивидуальными переменными*. Число предметных переменных в предикате называется его *арностью* или *местностью*.

Более точно, предикат P с n предметными переменными называется *n -арным* или *n -местным предикатом* и обозначается $P(x_1, \dots, x_n)$.

$$M^n = \{(a_1, \dots, a_n) : a_1, \dots, a_n \in M\}$$

Определение. *Предикатом* называется утверждение, содержащее переменные $x_1, \dots, x_n$, которое превращается в высказывание при замене этих переменных конкретными объектами из некоторой области возможных значений M .

Истинностная функция предиката $F_P : M^n \rightarrow \{0, 1\}$ определяется множеством истинности: $P^+ = \{(a_1, \dots, a_n) \in M^n : \lambda(P(a_1, \dots, a_n)) = 1\}$.

Определение. Предикат $P(x_1, \dots, x_n)$ на множестве M называется:

- *тождественно истинным*, если $\forall i = \overline{1, n} \forall x_i = a_i \in M$: высказывание $P(x_1, \dots, x_n)$ истинно, т. е. $P^+ = M^n$
- *тождественно ложным*, если $\forall i = \overline{1, n} \forall x_i = a_i \in M$: высказывание $P(x_1, \dots, x_n)$ истинно, т. е. $P^+ = \emptyset$
- *выполнимым*, если $\exists x_1 = a_1 \in M, \dots, x_n = a_n \in M$: высказывание $P(x_1, \dots, x_n)$ истинно, т. е. $P^+ \neq \emptyset$
- *опровержимым*, если $\exists x_1 = a_1 \in M, \dots, x_n = a_n \in M$: высказывание $P(x_1, \dots, x_n)$ истинно, т. е. $P^+ \neq M^n$

4.2 Алгебра предикатов

Отрицание n -местного предиката $P(x_1, \dots, x_n)$ определяется как n -местный предикат $\neg P$, который при подстановке значений превращается в высказывание $\neg P(a_1, \dots, a_n)$, являющееся отрицанием высказывания $P(a_1, \dots, a_n)$.

Конъюнкция n -местных предикатов $P(x_1, \dots, x_n)$ и $Q(x_1, \dots, x_n)$ определяется как n -местный предикат $P \wedge Q$, который при подстановке значений превращается в высказывание $P \wedge Q(a_1, \dots, a_n)$.

Для любого множества M допустимых значений переменных предикатов множества истинности предикатов взаимосвязаны с логическими операциями по следующим формулам:

$$(\neg P)^+ = M^n \setminus P^+$$

$$(P \wedge Q)^+ = P^+ \cap Q^+$$

$$(P \vee Q)^+ = P^+ \cup Q^+$$

$$(P \Rightarrow Q)^+ = (\neg P)^+ \cup Q^+$$

$$(P \Leftrightarrow Q)^+ = (P \Rightarrow Q)^+ \cap (Q \Rightarrow P)^+ = (P^+ \cap Q^+) \cup ((\neg P)^+ \cap (Q)^+)$$

Примеры.

1. Пусть на множестве вещественных чисел $\mathbb{R}$ предикат $P(x)$ выражается неравенством $f(x) \leq 0$ и предикат $Q(x)$ выражается неравенством $g(x) \leq 0$.

Тогда система неравенств $\begin{cases} f(x) \leq 0, \\ g(x) \leq 0 \end{cases}$ определяется как конъюнкция предикатов $P \wedge Q \Rightarrow$ имеет множество решений $(P \wedge Q)^+ = P^+ \cap Q^+$, равное пересечению множеств решений неравенств системы.

2. Пусть на множестве вещественных чисел $\mathbb{R}$ предикат $P(x)$ выражается неравенством $f(x) \leq 0$ и предикат $Q(x)$ выражается неравенством $g(x) \leq 0$.

Тогда совокупность неравенств $\begin{cases} f(x) \leq 0, \\ g(x) \leq 0 \end{cases}$ определяется как дизъюнкция предикатов $P \vee Q \Rightarrow$ имеет множество решений $(P \vee Q)^+ = P^+ \cup Q^+$, равное объединению множеств решений неравенств системы.

$\forall$ – квантор общности (читается «для всех» — от All), $\exists$ — квантор существования (читается «существует» — от Exist)

Определение. Результатом действия квантора общности $(\forall x_1)$ по переменной x_1 на n -местный предикат $P(x_1, \dots, x_n)$ называется $(n - 1)$ -местный предикат $(\forall x_1)P(x_1, x_2, \dots, x_n)$, который зависит от переменных $x_2, \dots, x_n$ и который при значениях $x_2 = a_2, \dots, x_n = a_n$ в том и только том случае истинен на множестве M допустимых значений переменной x_1 , если при любых значениях $x_1 = a_1 \in M$ высказывание $P(a_1, a_2, \dots, a_n)$ истинно.

$(\forall x_1)P(x_1, x_2, \dots, x_n) \stackrel{\text{df}}{\Leftrightarrow}$ при любых значениях $x_1 = a_1 \in M$ высказывание $P(a_1, a_2, \dots, a_n)$ истинно.

$(\forall x_1)P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ – предикат от переменных $x_2, \dots, x_n$

при $x_2 = a_2, \dots, x_n = a_n$ истинен на $M \Leftrightarrow$ предикат $P(x_1, a_2, \dots, a_n)$ тождественно истинен на M .

Определение. Результатом действия квантора существования $(\exists x_1)$ по переменной x_1 на n -местный предикат $P(x_1, \dots, x_n)$ называется $(n - 1)$ -местный предикат $(\exists x_1)P(x_1, x_2, \dots, x_n)$, который зависит от переменных $x_2, \dots, x_n$ и который при значениях $x_2 = a_2, \dots, x_n = a_n$ в том и только том случае истинен на множестве M допустимых значений переменной x_1 , если при некотором значении $x_1 = a_1 \in M$ высказывание $P(a_1, a_2, \dots, a_n)$ истинно.

$(\exists x_1)P(x_1, x_2, \dots, x_n) \stackrel{df}{\iff}$ при хотя бы одном значении $x_1 = a_1 \in M$ высказывание $P(a_1, a_2, \dots, a_n)$ истинно.

Пример.

$$\underbrace{(\forall \epsilon > 0)}_{P_1(\epsilon)} \underbrace{(\exists \delta > 0)}_{P_2(\delta)}$$

$$(\exists Q(x))P(x) \stackrel{df}{=} (\exists x)(Q(x) \wedge P(x)) \quad (\forall Q(x))P(x) \stackrel{df}{=} (\forall x)(Q(x) \Rightarrow P(x))$$

Другие кванторы, как правило, являются сокращениями формул.

Определение. Квантор существования и единственности:

$$(\exists! x)P(x) = (\exists x)(P(x) \wedge ((\forall y)(P(y) \Rightarrow x = y)))$$

Определение. Ограниченный квантор существования $(\exists Q(x))$ (читается «существует x , удовлетворяющий $Q(x)$, для которого выполняется $P(x)$ »):

$$(\exists Q(x))P(x) = (\exists x)(Q(x) \wedge P(x))$$

Определение. Ограниченный квантор общности $(\forall Q(x))$ («для всех x , удовлетворяющих $Q(x)$, выполняется $P(x)$ »):

$$(\forall Q(x))P(x) = (\forall x)(Q(x) \Rightarrow P(x))$$

Определение. Алгебра предикатов — множество всех предикатов $\mathcal{P}$ с логическими операциями $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow$ и операциями квантификации $(\forall x), (\exists x)$ для всех предметных переменных x .

4.2.1 Формулы алгебры предикатов

Свойства алгебры предикатов $\mathcal{P}$ описываются с помощью специальных формул, которые строятся из символов предикатов и предметных переменных с помощью специальных вспомогательных символов — скобок и знаков логических операций.

Определение. Алфавит алгебры предикатов состоит из следующих символов:

1. предметные переменные $x_1, x_2, \dots$, которые используются для обозначения элементов множества допустимых значений
2. n -местные предикатные символы $P, Q, \dots$, которые используются для обозначения n -местных предикатов на множестве допустимых значений
3. символы логических операций $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow, \forall, \exists$
4. вспомогательные символы (скобки, запятая и другие)

Вспом. выс.	Лог. пред
X	$P(x_1, \dots, x_n)$

Определение. Формулы алгебры предикатов определяются по индукции следующим образом:

1. для любого n -местного предикатного символа P и любых n предметных переменных $x_1, \dots, x_n$ выражение $P(x_1, \dots, x_n)$ есть формула, которая называется *элементарной* (или *атомарной*) *формулой*;
2. если Φ, Ψ – формулы, то формулами являются также выражения: $(\neg\Phi), (\Phi \wedge \Psi), (\Phi \vee \Psi), (\Phi \Rightarrow \Psi), (\Phi \Leftrightarrow \Psi)$
3. если Φ – формула и x – предметная переменная, то формулами являются также выражения $(\forall x)\Phi, (\exists x)\Phi$; при этом переменная x и формула Φ называется *областью действия* соответствующего квантора.

Приоритеты: кванторы, отрицание, конъюнкция, дизъюнкция и остальные.

Пример.
$$\frac{\frac{(\forall x)P(x)}{1} \quad \wedge Q(x)}{2} \quad \text{не зависит от } \forall$$

Если в формулу Φ входят переменные $x_1, \dots, x_n$, то записывают $\Phi = \Phi(x_1, \dots, x_n)$.

Вхождение предметной переенной x в формулу Φ называется *связным*, если она находится в области действия одного из кванторов по этой переменной. В противном случае вхождение называется *свободным*.

Формула без свободных вхождений переменных называется *замкнутой формой* или *предложением*.

Фактически формула определяет предикат с переменными, которые входят в формулу свободно.

4.2.2 Интерпретации формул алгебры предикатов

Область интерпретации – непустое множество M , которое является областью возможных значений всех предметных переменных.

n -местным предикатным символам P присваиваются конкретные значения P_M n -местных предикатов на множестве M .

Соответствие $\beta : P \rightarrow P_M$ называется *интерпретацией предикатных символов*.

Область интерпретации M вместе с интерпретацией предикатных символов β называется *интерпретацией формул алгебры предикатов* и обозначается (M, β) или просто M .

Пример. $M \neq \emptyset$

При наличии интерпретации M конкретные значения предметным переменным формул алгебры предикатов присваиваются с помощью отображения α множества всех предметных переменных X в область интерпретации M . Такие интерпретации называются *оценками* предметных переменных.

Определение. Выполнимость формулы Φ в интерпретации M при оценке α обозначается $M \models_{\alpha} \Phi$ – читается "формула Φ истинна в интерпретации M при оценке α " и определяется следующим образом:

1. если $\Phi = P(x_1, \dots, x_n)$ для n -местного предикатного символа P и предметных переменных $x_1, \dots, x_n$, то $M \models_{\alpha} \Phi$ тогда и только тогда, когда высказывание $P_M(\alpha(x_1), \dots, \alpha(x_n))$ истинно;
2. если $\Phi = \neg\Psi$ для формулы Ψ , то $M \models_{\alpha} \Phi \Leftrightarrow$ неверно, что $M \models_{\alpha} \Psi$;
3. если $\Phi = \Phi_1 \wedge \Phi_2$ для формул Φ_1, Φ_2 , то $M \models_{\alpha} \Phi \Leftrightarrow M \models_{\alpha} \Phi_1$ и $M \models_{\alpha} \Phi_2$
4. если $\Phi = \Phi_1 \vee \Phi_2$ для формул Φ_1, Φ_2 , то $M \models_{\alpha} \Phi \Leftrightarrow M \models_{\alpha} \Phi_1$ или $M \models_{\alpha} \Phi_2$
5. если $\Phi = \Phi_1 \vee \Phi_2$ для формул Φ_1, Φ_2 , то $M \models_{\alpha} \Phi \Leftrightarrow$ неверно, что $M \models_{\alpha} \Phi_1$ и $M \models_{\alpha} \neg\Phi_2$
6. если $\Phi = \Phi_1 \Leftrightarrow \Phi_2$ для формул Φ_1, Φ_2 , то $M \models_{\alpha} \Phi$ тогда и только тогда, когда $M \models_{\alpha} \Phi_1$ и $M \models_{\alpha} \neg\Phi_2$;
7. если $\Phi = (\forall x)\Psi$ для некоторой формулы Ψ , то $M \models_{\alpha} \Phi$ тогда и только тогда, когда $M \models_{\alpha'} \Psi$ для всех оценок α' , отличающихся от оценки α возможно только на элементе x ;
8. если $\Phi = (\exists x)\Psi$ для некоторой формулы Ψ , то $M \models_{\alpha} \Phi$ тогда и только тогда, когда $M \models_{\alpha'}$ для некоторой оценки α' , отличающейся от оценки α возможно только на элементе x .

Глава 5

22 марта. Интерпретация формул алгебры предикатов

Выполнимость формулы Φ в интерпретации M при оценке α обозначается $M \models_{\alpha} \Phi$. Φ - читается "формула Φ истинна в интерпретации M при оценке α " и определяется следующим образом:

1. $M \models_{\alpha} P(x_1, \dots, x_n)$ означает, что $P_M(\alpha(x_1), \dots, \alpha(x_n))$ - ист. высказ.
2. $M \models_{\alpha} \neg \Psi$ означает, что $M \not\models_{\alpha} \Psi$, т. е.
3. $M \models_{\alpha} \Phi_1 \wedge \Phi_2$ тогда и только тогда, когда $M \models_{\alpha} \Phi_1$ и $M \models_{\alpha} \Phi_2$
4. $M \models_{\alpha} \Phi_1 \vee \Phi_2$ означает, что $M \models_{\alpha_1} \Phi_1$ или $M \models_{\alpha} \Phi_2$
5. $M \models_{\alpha} \Phi_1 \Rightarrow \Phi_2$ означает, что неверно $M \models_{\alpha_1} \Phi_1$ и $M \models_{\alpha} \neg \Phi_2$
6. $M \models_{\alpha} \Phi_1 \Leftrightarrow \Phi_2$ означает, что $M \models_{\alpha_1} \Phi_1$. $M \models_{\alpha} \Phi_2$ одновременно верны или не верны
7. $M \models_{\alpha} (\forall x) \Psi$ означает, что $M \models_{\alpha_1} \Phi$, когда $M \models_{\alpha'} \Phi$ для любой оценки α' , отличной от α , возможно только на x
8. $M \models_{\alpha} (\exists x) \Psi$ означает, что $M \models_{\alpha_1} \Phi$ для любой оценки α' , отличной от α , возможно только на x

5.1 Классификация формул алгебры предикатов

Определение. В интерпретации M формула Φ называется:

- *общезначимой* (тождественно истинной), если $M \models_{\alpha} \Phi$ при любых оценках α
- *выполнимой*, если $M \models_{\alpha} \Phi$ для некоторой оценки α

- *опровержимой*, если для некоторой оценки α неверно, что $M \models_{\alpha} \Phi$
- *тождественно ложной*, если для любой оценки α неверно, что $M \models_{\alpha} \Phi$

Формула Φ общезначима в интерпретации M (с интерпретацией P_M n -арных предикатных символов P), если она превращается в тождественно истинный на множестве M предикат. Символическая запись $M \models \Phi$.

Формула Φ в интерпретации M выполнима, опровержима или тождественно ложна, если она превращается соответственно в выполнимый, опровержимый или тождественно ложный на множестве M предикат P_M .

$M \models \Phi$ означ., что $M \models_{\alpha} \Phi$ при любой оценке α .

Примеры.

$M \models P(x) \Leftrightarrow Q(x)$ равносильно $P_M(\alpha(x)) \Leftrightarrow Q_M(\alpha(x))$,
 $M \models P(x) \Rightarrow Q(x)$ равносильно $P_M(\alpha(x)) \Rightarrow Q_M(\alpha(x))$,

$M \models P(x) \Leftrightarrow Q(x)$ равносильно $P_M^+ = Q_M^+$,
 $M \models P(x) \Rightarrow Q(x)$ равносильно $P_M^+ \subset Q_M^+$,
 $M \models (\forall x)P(x)$ равносильно $P_M^+ = M$,
 $M \models (\exists x)P(x)$ равносильно $P_M^+ \neq \emptyset$.

Определение. Формула Φ называется *тождественно истинной*, если она тождественно истинна в любой интерпретации M . Такая формула называется также *общезначимой формулой*, или *тавтологией алгебры предикатов* и обозначается $\models \Phi$. Множество всех тавтологий алгебры предикатов обозначим $\mathcal{T}_{АП}$

Определение. Формула Φ называется *тождественно ложной* или *противоречием*, если она тождественно ложна в любой интерпретации M .

По определению противоречивость формулы Φ равносильна условию $\models \neg \Phi$.

Определение. Формула Φ называется *выполнимой*, если она выполнима хотя бы в одной интерпретации M , которая называется *моделью* этой формулы.

Пример 1. Покажем, что $\models (\forall x)P(x) \Rightarrow (\exists x)P(x)$

Рассмотрим интерпретацию M с предик. $P_M = P_M(x)$, для кат. $M \models (\forall x)P(x)$. Это означает, что $P_M^+ = M \neq \emptyset$, Ψ - тавтология. Следовательно, $P_M^+ \neq \emptyset$ и выполняется $M \models (\exists x)P(x)$.

Значит, $M \models (\forall x)P(x) \Rightarrow (\exists x)P(x)$ для любой интерпретации M .

Пример 2. Покажем, что $\models (\exists x)P(x) \Rightarrow (\forall x)P(x)$

Рассмотрим интерпретацию $M = \{a, b\}$ и предикат $P_M = (x = a)$, $P_M^+ = \{a\} \neq \emptyset$, M . Тогда на $M \models (\exists x)P(x)$, т. к. $P_M^+ \neq \emptyset$, но $M \not\models (\forall x)P(x)$, т. к. $P_M^+ \neq M$. В результате $M \not\models (\exists x)P(x) \Rightarrow (\forall x)P(x)$ и формула $(\exists x)P(x) \Rightarrow (\forall x)P(x)$ опровержима.

Как мы видим на примерах, тождественная истинность и опровержимость доказывается по разному. Таким образом, формула Φ :

- общезначимая (или тождественно истинная, тавтология), если $M \models_{\alpha} \Phi$ в любой интерпретации M при любых оценках α ; запись $\models \Phi$;
- выполнимая, если $M \models_{\alpha} \Phi$ в некоторой интерпретации M для некоторой оценки α

- опровержимая, если в некоторой интерпретации M для некоторой оценки α неверно, что $M \models_{\alpha} \Phi$
- тождественно ложная, если в любой интерпретации M для любой оценки α неверно, что $M \models_{\alpha} \Phi$

Замечание. Если формула Φ является предложением, то она не содержит свободных вхождений переменных и, следовательно, не зависит от оценок α предметных переменных в области интерпретации M .

Значит, предложение Φ в интерпретации M общезначимо в том и только в том случае, если оно выполнимо (т. е. выполняется хотя бы при одной оценке α предметных переменных в области интерпретации M).

5.2 Тавтологии алгебры предикатов

Любая тавтология алгебры высказываний является тавтологией алгебры предикатов. Более того, тавтологии алгебры высказываний дают возможность легко получать тавтологии алгебры предикатов с помощью следующего очевидного результата.

Лемма 1. Если $\Phi(X_1, \dots, X_n)$ – тавтология алгебры высказываний, то для любых формул алгебры предикатов $\Phi_1, \dots, \Phi_n$ формула $\Phi(\Phi_1, \dots, \Phi_n)$ является тавтологией алгебры предикатов.

$\models \neg(X \wedge Y) \Leftrightarrow \neg X \vee \neg Y$ – тавтология алгебры высказываний

$\models \neg(\Phi \vee \Psi) \Leftrightarrow \neg\Phi \vee \neg\Psi$ – тавтология алгебры предикатов, если Φ, Ψ – формулы алгебры высказываний.

С другой стороны, в алгебре предикатов можно получить много принципиально новых тавтологий с помощью следующих свойств кванторов.

Лемма 2. Для любых формул Φ, Ψ следующие формулы являются тавтологиями:

$$\begin{aligned} 1. \quad & \neg(\forall x)\Phi \Leftrightarrow (\exists x)\neg\Phi \\ & \neg(\exists x)\Phi \Leftrightarrow (\forall x)\neg\Phi \\ & (\forall x)\Phi \Leftrightarrow \neg(\exists x)\neg\Phi \\ & (\exists x)\Phi \Leftrightarrow \neg(\forall x)\neg\Phi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad & (\forall x)(\forall y)\Phi \Leftrightarrow (\forall y)(\forall x)\Phi \\ & (\exists x)(\forall y)\Phi \Rightarrow (\forall y)(\exists x)\Phi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \quad & (\forall x)(\Phi \wedge \Psi) \Leftrightarrow (\forall x)\Phi \wedge (\forall x)\Psi \\ & (\exists x)(\Phi \vee \Psi) \Leftrightarrow (\exists x)\Phi \vee (\exists x)\Psi \end{aligned}$$

$$4. \quad (\forall x)(\Phi \pi \Psi) \Leftrightarrow (\forall x)\Phi \pi \Psi, \text{ где } \pi - \text{символ одной из операций } \wedge, \vee,$$

$$5. \quad (\exists x)(\Phi \pi \Psi) \Leftrightarrow (\exists x)\Phi \pi \Psi, \text{ где } \pi - \text{символ одной из операций } \wedge, \vee, \text{ если в формулу } \Psi \text{ предметная переменная } x \text{ не входит свободно}$$

Пример. Рассмотрим $\Phi = P(x, y)$ и покажем $\not\models (\forall y)(\exists z)P(x, y) \Rightarrow (\exists x)(\forall y)P(x, y)$.

Возьмём инт. $M = \mathbb{N}$, $P_M(x, y) = (y \leq x)$. Тогда

$\mathbb{N} \models (\forall y)(\exists x)P(x, y)$, т. к. для любого знач. $y = a$ найд. знач. x , для кот. $a \leq x$:

$\mathbb{N} \not\models (\exists x)(\forall y)P(x, y)$, т. к. это утверждает, что найдётся такое знач. $x = a$, что для всех знач $y = b$ вып. $b \leq a$. Это неверно.

С дизъюнкцией квантор общности переносить нельзя: $\neg(\forall x)(\Phi(x) \vee \Psi(x)) \Leftrightarrow (\forall x)\Phi(x) \vee (\forall x)(\Psi(x))$

5.3 Логическая равносильность двух формул

Определение. Формулы алгебры предикатов Φ, Ψ называются логически равносильными, если результат применения к ним логической операции эквивалентности $\Phi \Leftrightarrow \Psi$ является тавтологией. В этом случае записывают $\Phi \equiv \Psi$ или $\Phi = \Psi$. Таким образом, $\Phi = \Psi$ означает, что $\models \Phi \Leftrightarrow \Psi$.

Теорема 1 (взаимосвязь между кванторами). $\forall\Phi$:

$$(\forall x)(\forall y)\Phi = (\forall y)(\forall x)\Phi, (\exists x)(\exists y)\Phi = (\exists y)(\exists x)\Phi$$

С другой стороны, если в формулу Φ предметные переменные x, y входят свободно, то равенство

$$(\forall y)(\exists x)\Phi = (\exists x)(\forall y)\Phi$$

не выполняется, так как в этом случае формула

$$(\forall y)(\exists x)\Phi \Rightarrow (\exists x)(\forall y)\Phi$$

не является тавтологией.

Теорема 2. Пусть формула $\Phi(x)$ не содержит предметную переменную y и формула $\Phi(y)$ получается из $\Phi(x)$ заменой всех свободных вхождений переменной x на предметную переменную y .

Тогда формулы $(\forall x)\Phi(x)$ и $(\exists x)\Phi(x)$ будут логически равносильны соответственно формулам $(\forall y)\Phi(y)$ и $(\exists y)\Phi(y)$, то есть выполняются равенства:

$$(\forall x)\Phi(x) = (\forall y)\Phi(y) \text{ и } (\exists x)\Phi(x) = (\exists y)\Phi(y).$$

Теорема 3 (законы де Моргана для кванторов). Для любой формулы Φ справедливы следующие утверждения:

- $\neg(\forall x)\Phi = (\exists x)\neg\Phi, \neg(\exists x)\Phi = (\forall x)\neg\Phi,$
- $(\forall x)\Phi = \neg(\exists x)\neg\Phi, (\exists x)\Phi = \neg(\forall x)\neg\Phi$

Теорема 4 (взаимосвязь кванторов с конъюнкцией и дизъюнкцией). Для любых формул Φ, Ψ справедливы следующие утверждения:

- $(\forall x)(\Phi \wedge \Psi) = (\forall x)\Phi \wedge (\forall x)\Psi,$
- $(\exists x)(\Phi \vee \Psi) = (\exists x)\Phi \vee (\exists x)\Psi$

Если в формулу Ψ переменная x не входит свободно, то справедливы также утверждения:

$(\forall x)\Phi\pi\Psi = (\forall x)(\Phi\pi\Psi)$, $(\exists x)\Phi\pi\Psi = (\exists x)(\Phi\pi\Psi)$, где π — символ одной из операций $\wedge, \vee$.

Теорема 6 (взаимосвязь кванторов с импликацией). Если в формулу Φ предметная переменная x не входит свободно, то для любой формулы Ψ справедливы следующие утверждения:

$$(\forall x)(\Phi \Rightarrow \Psi) = \Phi \Rightarrow (\forall x)\Psi, (\exists x)(\Phi \Rightarrow \Psi) = \Phi \Rightarrow (\exists x)\Psi.$$

Если же предметная переменная x не входит свободно в формулу Ψ , то для любой формулы Φ справедливы утверждения:

$$(\forall x)(\Phi \Rightarrow \Psi) = (\exists x)\Phi \Rightarrow \Psi, (\exists x)(\Phi \Rightarrow \Psi) = (\forall x)\Phi \Rightarrow \Psi.$$

Спасибо Роберту за логическую равносильность формул

Следствие 7. Любая формула Φ представляется в следующем виде:

$$\Phi = (K_1x_1) \dots (K_nx_n)\Psi,$$

где $K_1, \dots, K_n$ — некоторые кванторы и Ψ — формула без кванторов.

Таким образом, каждая формула Φ логически равносильна формуле $(K_1x_1) \dots (K_nx_n)\Psi$, в которой все кванторы стоят в самом начале формулы и которая называется *предварённой нормальной формой* (сокращённо ПНФ) формулы Φ .

Алгоритм приведения формулы Φ к ПНФ:

1) преобразуем формулу Φ в эквивалентную ей формулу Φ' , которая не содержит импликации и эквивалентности и в которой отрицание действует только на элементарные формулы

2) в Φ' все кванторы последовательно выносим вперёд по теореме 5, при этом кванторы общности выносятся из конъюнкции и кванторы существования выносятся из дизъюнкции, а для выноса кванторов общности из дизъюнкции и кванторов существования из конъюнкции переименовываем связанные переменные x в новые переменные y , которые не входят в рассмотренную формулу.

Пример. Найдём ПНФ для формулы $\Phi = (\exists x)(\forall y)P(x, y) \Rightarrow (\forall y)(\exists x)P(x, y) = \neg(\exists x)(\forall y)\neg P(x, y) \vee (\forall y)(\exists x)P(x, y) = (\forall x)(\exists y)\neg P(x, y) \vee (\forall y)(\exists x)P(x, y)$

Выполним замену $y \rightarrow u, x \rightarrow v$:

$$= (\forall x)(\exists y)\neg P(x, y) \vee (\forall u)(\exists v)P(v, u) = (\forall x)(\exists y)(\neg P(x, y)) \vee (\forall u)(\exists v)P(v, u) = (\forall x)(\exists y)(\forall u)(\exists v)(\underbrace{\neg P(x, y) \vee P(v, u)}_{\Psi}).$$

Мы получили ПНФ, так как формула Ψ без кванторов

5.4 Практика

Задача 2. Выясните, справедливо ли следующее логическое следование:

$$F \Rightarrow G, K \Rightarrow \neg H, H \vee \neg G \models F \Rightarrow \neg K$$

Решение.

$$F \xRightarrow{\Phi_1} G, K \xRightarrow{\Phi_2} \neg H, H \vee \neg G \models F \xRightarrow{\Phi} \neg K$$

Д-во от противного.

Предположим, что это лог. след. не вып., для некот истин. зн. перем. F, G, H, K вып.: 1) $F \Rightarrow G = 1$

2) $K \Rightarrow \neg H = 1$

3) $H \vee \neg G = 1$

4) $F \Rightarrow K = 0$

Из случая 4) получаем $F = 1, \neg K = 0$, т. е. $K = 1$

Из 1): $1 \Rightarrow G = 1, G = 1$

Из 2): $1 \Rightarrow \neg H = 1, \neg H = 1, H = 0$

Из 3): $0 \vee \neg 1 = 0 \neq 1$ – противоречит условию 3. Значит, наше предположение верно и логическое условие выполняется.

Задача 5.

5.4.1 Метод проверки тождественной истинности формул

Метод 1. С помощью таблицы. Тривиально.

Метод 2. Алгебраический метод. Разбирался ранее.

Задача. С помощью алгоритма Квайна выясните, является ли тождественно истинной формула

$$\Phi = ((Y \Rightarrow Z) \wedge (X \Rightarrow V) \wedge (X \vee \neg Z)) \Rightarrow (\neg Y \vee V)$$

Строим дерево решений (см. конспект в тетради). Фиксируем $X = 1$:

$$\begin{aligned} (Y \Rightarrow Z) \wedge (1 \Rightarrow V) \wedge (1 \vee \neg Z) &\Rightarrow (\neg Y \vee V) \\ (Y \Rightarrow Z) \wedge V &\Rightarrow (\neg Y \vee V) \end{aligned} \quad (5.1)$$

В (3.1) фиксируем $Y = 1$:

$$\begin{aligned} (1 \Rightarrow Z) \wedge V &\Rightarrow (0 \vee V) \\ Z \wedge V &\Rightarrow V \end{aligned} \quad (5.2)$$

В (3.2) фиксируем $V = 1$:

$$\begin{aligned} Z \wedge 1 &\Rightarrow 1 \\ Z &\Rightarrow 1 = 1 \end{aligned}$$

Верно. Теперь в (3.2) фиксируем $V = 0$:

$$Z \wedge 0 \Rightarrow 0 = 1$$

Верно.

Теперь в (3.1) фиксируем $Y = 0$:

$$(0 \Rightarrow Z) \wedge V \Rightarrow (1 \vee V)$$

И так далее.

Глава 6

4 мая. Алгебра логических значений

Пример алгебры даёт множество $\{0, 1\}$ истинностных значений высказываний с n -арными операциями F_Φ , которые являются функциями истинностных значений формул логики высказываний $\Phi = \Phi(X_1, \dots, X_n)$, образованных с помощью n пропозициональных переменных $X_1, \dots, X_n$.

Формула $\Phi = \neg X$ определяет унарную операцию $F_\Phi = F_{\neg X}(x)$, которая обозначается символом x' и называется *отрицанием* или *дополнением* переменной X .

Формулы $\Phi = X \vee Y$, $\Psi = X \wedge Y$ определяют бинарные операции $F_\Phi = F_{X \vee Y}(x, y)$, $F_\Psi = F_{X \wedge Y}(x, y)$, которые обозначаются соответственно символами $x \vee y$, $x \wedge y$ и называются *дизъюнкцией* и *конъюнкцией* переменных x, y .

Операция $x \vee y$ иногда также называется *объединением* или *суммой* переменных x, y и обозначается соответственно через $x \cup y$ или $x + y$.

Операция $x \wedge y$ иногда также называется *пересечением* или *произведением* переменных x, y и обозначается соответственно через $x \cap y$ или $x \cdot y$.

Историческая справка. Алгебра $B = (\{0, 1\}, \vee, \wedge, ')$ впервые была введена в XIX веке английским математиком Дж. Булем с целью применения в логике математических методов.

Поэтому эта алгебра называется *алгеброй Буля* или *алгеброй логических значений*.

Теорема. Алгебра Буля $B = (0, 1, \vee, \wedge, ')$ удовлетворяет свойствам:

1. $a \vee (b \vee c) = (a \vee b) \vee c$, $a \wedge (b \wedge c) = (a \wedge b) \wedge c$ — ассоциативность дизъюнкции и конъюнкции;
2. $a \vee b = b \vee a$, $a \wedge b = b \wedge a$ — коммутативность дизъюнкции и конъюнкции;
3. $a \vee a = a$, $a \wedge a = a$ — идемпотентность дизъюнкции и конъюнкции;
4. $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$, $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$ — дистрибутивность соответственно конъюнкции относительно дизъюнкции и дизъюнкции

относительно конъюнкции;

5. $(a')' = a$ — идемпотентность дополнения;
6. $(a \vee b)' = a' \wedge b'$, $(a \wedge b)' = a' \vee b'$ — законы де Моргана;
7. $a \vee (a \wedge b) = a$, $a \wedge (a \vee b) = a$ — законы поглощения;
8. $a \vee a' = 1$, $a \wedge a' = 0$ — характеристическое свойство дополнения;
9. $a \vee 1 = 1$, $a \wedge 1 = a$ — характеристическое свойство наибольшего элемента 1;
10. $a \vee 0 = a$, $a \wedge 0 = 0$ — характеристическое свойство наименьшего элемента 0.

Для описания алгебраических свойств булевых алгебр используются Формулы, которые называются *булевыми многочленами* и которые образованы из булевых переменных $x, y, \dots$ (принимающих значения 0, 1) и символов булевых операций $+$, $\cdot$, $'$ по следующим правилам:

1. Все булевы переменные $x, y, \dots$ и символы 0, 1 — булевы многочлены;
2. Если p и q — булевы многочлены, то таковыми являются выражения

$$(p) + (q), (p) \cdot (q), (p)'$$

Если p образован с помощью $x_1, \dots, x_n$, то он обозначается $p(x_1, \dots, x_n)$.

Множество всех булевых многочленов от n переменных обозначим P_n .

Если в $p(x_1, \dots, x_n)$ вместо переменных $x_1, \dots, x_n$ подставить произвольные значения $a_1, \dots, a_n$ из множества B , то в результате вычислений получится некоторый элемент $\vec{p}(a_1, \dots, a_n)$ алгебры B .

Каждый булев многочлен $p(x_1, \dots, x_n)$ определяет отображение $\vec{p}: B^n \rightarrow B$, которое называется *булевой полиномиальной функцией*, определяемой булевым многочленом $p(x_1, \dots, x_n)$.

Определение. Булевы многочлены $p, q \in P_n$ называются *эквивалентными*, если они определяют одну и ту же булеву полиномиальную функцию, т. е. $\vec{p} = \vec{q}$ ($\vec{p} \vec{q}, \vec{p} \leftrightarrow \vec{q}$).

Бинарное отношение является эквивалентностью на множестве P_n .

Классы эквивалентности $[p] = \{q \in P_n : p \sim q\}$ образуют фактор-множество $P_n / \sim = \{[p] : p \in P_n\}$.

Полные системы представителей этого фактор-множества называются системами *нормальных форм* булевых многочленов.

Для булевой переменной x и $\alpha \in \{0, 1\}$ положим:

$$x^\alpha = \begin{cases} x, & \text{если } \alpha = 1, \\ x', & \text{если } \alpha = 0. \end{cases} \quad (6.1)$$

Выражение x^α называется *литерой*.

Литера или конъюнкция (соответственно, дизъюнкция) литер называется *конъюнктом* (соответственно, *дизъюнктом*).

Конъюнкт (дизъюнкт) называется *совершенным*, если он содержит все булевы переменные рассматриваемой формулы.

Дизъюнкт или конъюнкция (совершенных) дизъюнктов называется (*совершенной*) *конъюнктивной нормальной формой*. Сокращённо КНФ и СКНФ, соответственно.

Конъюнкт или дизъюнкция (совершенных) конъюнктов называется (*совершенной*) *дизъюнктивной нормальной формой*. Сокращённо ДНФ и СДНФ, соответственно.

Теорема. Любая булева функция $f : B^n \rightarrow B$ является булевой полиномиальной функцией следующих булевых многочленов:

$$p_f = \sum_{(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in B^n} f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \cdot x_1^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot x_n^{\alpha_n}$$

$$q_f = \prod_{(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in B^n} (f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) + x_1^{\alpha_1} + \dots + x_n^{\alpha_n})$$

Следствие 1. Если булева функция $f : B^n \rightarrow B$ не равна тождественно нулю, то она является булевой полиномиальной функцией следующей СДНФ:

$$p_f = \sum_{(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in B^n, f(\alpha_1, \dots, \alpha_n)=1} x_1^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot x_n^{\alpha_n},$$

которая называется *СДНФ функции f* .

Следствие 2. Если булева функция $f : B^n \rightarrow B$ не равна тождественно единице, то она является булевой полиномиальной функцией следующей СКНФ:

$$q_f = \prod_{(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in B^n, f(\alpha_1, \dots, \alpha_n)=0} (x_1^{\alpha_1} + \dots + x_n^{\alpha_n}),$$

которая называется *СКНФ функции f* .

Алгоритм нахождения СДНФ и СКНФ функции $f : \mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{B}$:

1. Составить таблицу значений функции f и добавить к ней два дополнительных столбца для совершенных конъюнктов и для совершенных дизъюнктов
2. Если при значениях $x_1 = k_1, \dots, x_n = k_n$ значение f равно 1, то в соответствующей строке в столбце совершенных конъюнктов записать конъюнкт $x_1^{k_1} \cdot \dots \cdot x_n^{k_n}$ и оставить прочерк в другом столбце
3. Если при значениях $x_1 = m_1, \dots, x_n = m_n$ значение f равно 0, то в соответствующей строке в столбце совершенных дизъюнктов записать дизъюнкт $x_1^{m'_1} + \dots + x_n^{m'_n}$ и оставить прочерк в другом столбце
4. Дизъюнкция совершенных конъюнктов есть СДНФ, а конъюнкция совершенных дизъюнктов — СКНФ.

6.1 Минимизация булевых многочленов

Рассмотрим вопрос минимизации ДНФ p . Конъюнкт q называется *импликантом* формы p , если $pq = q$. Импликанты, минимальные по числу вхождений в них булевых переменных, называются *простыми импликантами*. Дизъюнкция всех простых импликант формы p называется *сокращённой ДНФ*.

Лемма 1. Любая ДНФ p эквивалентна некоторой сокращённой ДНФ.

Совершенную ДНФ формы p можно получить *методом Квайна* с помощью последовательного применения следующих двух видов сокращений:

1. *операция склеивания*, которая для конъюнктов q и булевых переменных x определяется по формуле:

$$qx + qx' = qx + qx' + q$$

2. *операция поглощения*, которая для конъюнктов q , булевых переменных x и значений $\alpha \in \{0, 1\}$ определяется по формуле:

$$qx^\alpha + q = q.$$

Пример. Найдём сокращённую ДНФ для булева многочлена

$$p = x'yz' + x'yz + xy'z + xyz' + xyz$$

В результате применения операции склеивания к различным парам конъюнктов многочлена p получим ДНФ

$$x'yz' + x'yz + xy'z + xyz' + xyz + x'y + yz' + yz + xz + xy + y$$

В результате применения операции поглощения к различным парам конъюнктов последней ДНФ получим булев многочлен $xz + y$, который является сокращённой ДНФ булева многочлена p .

В общем случае сокращённая ДНФ формы p не является минимальной формой, так как она может содержать *лишние* импликанты, удаление которых не изменяет булеву функцию p . В результате удаления таких лишних импликант получаются *тупиковые* ДНФ.

Тупиковые ДНФ с наименьшим числом вхождений в них булевых переменных называются *минимальными ДНФ*.

Лемма 2. Любая ДНФ p эквивалентна некоторой минимальной ДНФ.

Минимальная ДНФ формы p получается с помощью *матрицы Квайна*:

- столбцы матрицы помечаются конъюнктами $p_1, \dots, p_m$ формы p ;
- строки матрицы помечаются импликантами $q_1, \dots, q_k$ сокращённой ДНФ формы p
- на пересечении строки q_i и столбца p_j ставится символ *, если импликант q_i является частью конъюнкта p_j .

Тупиковые ДНФ — дизъюнкции тех минимальных наборов импликант, в которых имеются звёздочки для всех столбцов матрицы Квайна.

Тупиковые ДНФ с наименьшим числом вхождений булевых переменных являются искомыми минимальными ДНФ формы p .

Пример. Найдём минимальную ДНФ для многочлена $p = x'y'z' + x'y'z + xy'z + xyz$.

В результате применения операции склеивания получим ДНФ $x'y'z' + x'y'z + xy'z + xyz + x'y' + y'z + xz$

С помощью операции поглощения получим $x'y' + y'z + xz$ — сокращённая ДНФ булева многочлена p . Матрица Квайна:

	$x'y'z'$	$x'y'z$	$xy'z$	xyz
$x'y'$	*	*		
$y'z$		*	*	
xz			*	*

Минимальный набор импликант, в строках которых имеются звёздочки для всех столбцов матрицы Квайна, состоит из конъюнктов $x'y'$ и xz . Значит, $x'y' + xz$ — минимальная ДНФ формы p .

Следствие 3. Любая булева функция, не равная тождественно нулю, представима минимальной ДНФ и любая булева функция, не равная тождественно единице, представима минимальной КНФ.

Глава 7

12 апреля. Системы булевых функций

Операция отрицания $'$ является одной из четырёх булевых функций от одной переменной.

Операция дизъюнкции и конъюнкции являются примерами двух из шестнадцати булевых функций от двух переменных, которые перечисляются в следующей таблице:

x	y	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}	f_{16}
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
		0	$\cdot$	$\Rightarrow'$	x	$\leftarrow'$	y	$\oplus$	+	$\downarrow$	$\leftrightarrow$	y'	$\leftarrow$	x'	$\rightarrow$		1

- $x|y$ — штрих Шеффера
- $x \downarrow y$ — стрелка Пирса
- $x \oplus y$ — функция Жегалкина
- $x \leftarrow y$ — обратная импликация

Определение. Суперпозицией булевых функций $g(y_1, \dots, y_m)$ и $h_1(x_1, \dots, x_n), \dots, h_m(x_1, \dots, x_n)$ называется булева функция $f(x_1, \dots, x_n)$, значения которой определяются по формуле:

$$f(x_1, \dots, x_n) = g(h_1(x_1, \dots, x_n), \dots, h_m(x_1, \dots, x_n)).$$

Для упрощения записи суперпозиции булевых функций скобки по возможности опускаются с учётом следующего приоритета выполнения булевых операций: $'$, $\cdot$ и затем все остальные операции.

Лемма. Булевы функции от двух переменных взаимосвязаны следующими функциями:

- $(x + y)' = x'y'$, $(xy)' = x' + y'$ — законы де Моргана;
- $x + xy = x$, $x(x + y) = x$ — законы поглощения;
- $x + x' = 1$, $xx' = 0$ — характеристическое свойство отрицания;
- $x + 1 = 1$, $x \cdot 1 = x$ — характеристическое свойство элемента 1;
- $x + 0 = x$, $x \cdot 0 = 0$ — характеристическое свойство элемента 0;
- $x + y = (x'y')'$, $xy = (x' + y')'$ — взаимосвязь конъюнкции и дизъюнкции;
- $x \Rightarrow y = x' + y$, $x \Rightarrow y = (xy')'$ — взаимосвязь импликации с дизъюнкцией, конъюнкцией и отрицанием;
- $x \leftrightarrow y = (x \Rightarrow y)(y \Rightarrow x)$, $x \leftrightarrow y = (x' + y)(x + y')$
- $x|y = (xy)'$, $x' = x|x$, $xy = (x|y)' = (x|y)|(x|y)$, $x + y = x'|y' = (x|x)|(y|y)$ — взаимосвязь штриха Шеффера с дизъюнкцией, конъюнкцией и отрицанием;
- $x \downarrow y = (x + y)'$, $x' = x \downarrow x$, $x + y = (x \downarrow y)' = (x \downarrow y) \downarrow (x \downarrow y)$, $xy = x' \downarrow y' = (x \downarrow x) \downarrow (y \downarrow y)$ — взаимосвязь стрелки Пирса с дизъюнкцией, конъюнкцией и отрицанием

Определение. Суперпозицией булевых функций $g(y_1, \dots, y_m)$ и $h_1(x_1, \dots, x_n)$, $\dots, h_m(x_1, \dots, x_n)$ называется булева функция $f(x_1, \dots, x_n)$, значения которой определяются по формуле:

$$f(x_1, \dots, x_n) = g(h_1(x_1, \dots, x_n), \dots, h_m(x_1, \dots, x_n)).$$

Для упрощения записи суперпозиции булевых функций скобки по возможности опускаются с учётом следующего приоритета выполнения булевых операций: $'$, $\cdot$ и затем все остальные операции.

Определение. Система булевых функций $F = \{f_1, \dots, f_k\}$ называется *полной*, если любая булева функция может быть представлена в виде суперпозиции функций из этой системы F .

Теорема Жегалкина. Любая булева функция f от n переменных представима в виде следующего полинома Жегалкина

$$f(x_1, \dots, x_n) = \bigoplus_{(j_1, \dots, j_k)} x_{i_1} \dots x_{i_k} \oplus c$$

для некоторых значений $c \in \{0, 1\}$ и $1 < i_1 < \dots < i_k \leq n$. Причём такое представление булевой функции f единственно с точностью до порядка слагаемых.

Определение. Булева функция f называется *линейной*, если её представление полиномом Жегалкина не содержит произведения переменных.

Множество всех линейных функций обозначим символом L .

Определение. Булева функция $f(x_1, \dots, x_n)$ называется *самодвойственной*, если $f(x_1, \dots, x_n) = (f(x'_1, \dots, x'_n))'$.

Множество всех самодвойственных булевых функций обозначим символом S .

Определение. Булева функция $f(x_1, \dots, x_n)$ называется монотонной, если $\forall x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n \in \{0, 1\} \ x_1 \leq y_1, \dots, x_n \leq y_n \Rightarrow f(x_1, \dots, x_n) \leq f(y_1, \dots, y_n)$

Множество всех монотонных булевых функций обозначим символом M .

Пусть P_0 — класс всех булевых функций $f(x_1, \dots, x_n)$, удовлетворяющих условию $f(0, \dots, 0) = 0$.

Пусть P_1 — класс всех булевых функций $f(x_1, \dots, x_n)$, удовлетворяющих условию $f(1, \dots, 1) = 1$.

Определение. Классы булевых функций L, S, M, P_0, P_1 называются *классами Поста*.

Теорема Поста Система булевых функций в том и только в том случае является полной, если она не содержится ни в одном из классов Поста.

Алгоритм доказательства полноты системы булевых функций $F = \{f_1, \dots, f_k\}$:

1. Составить таблицу, столбцы которой помечены классами Поста L, S, M, P_0, P_1 и строки — функциями системы $f_1, \dots, f_k$
2. Для каждой из функций $f_1, \dots, f_k$ проверить принадлежность её к классам Поста и результаты проверки зафиксировать словами «Да» «Нет» в соответствующей клетке таблицы.
3. По теореме Поста данная система является полной в том и только в том случае, если в каждом столбце таблицы имеется слово «Нет»

Пример.

Рассмотрим систему $F\{\mid\}$, состоящую из одной булевой функции $\mid$ — штрих Шеффера. Составляем таблицу, столбцы которой помечены классами Поста L, S, M, P_0, P_1 и одна строка — функцией $\mid$.

Так как $0\mid 0 = 1$ и $1\mid 1 = 0$, функция не принадлежит классам P_0, P_1 .

В силу свойств $1\mid 0 \neq (0\mid 1)'$, $0\mid 0 > 1\mid 1$ функция не принадлежит классам S, M .

Из равенств $x\mid y = (xy)' = 1 \oplus xy$ следует, что функция не принадлежит классу L .

Таким образом, по теореме Поста система функций $F = \{\mid\}$ является полной.

7.1 Переключательные схемы

Рассматриваются электрические ПС, представляющие собой соединённые проводниками переключатели и источники тока.

Условимся обозначать символом 1 протекание тока в проводниках и символом 0 — отсутствие тока в проводниках.

Определение. Переключатель — электромагнитное реле с контактами и индукционной катушкой, состояние которой моделируется булевой переменной x : $x = 1$ — в катушке идёт ток, и $x = 0$ — в катушке тока нет.

Контакты реле — замыкающие или размыкающие.

Через *замыкающий контакт* реле ток проходит в том и только в том случае, если $x = 1$ — такой контакт моделируется булевой переменной x .

Через *размыкающий контакт* реле ток проходит в том и только в том случае, если $x = 0$ — такой контакт моделируется отрицанием булевой переменной x' .

Переключатели p, q могут быть соединены последовательно и параллельно. Через последовательно соединённые переключатели ток проходит в том и только в том случае, если $p = q = 1$ — такое соединение моделируется булевым многочленом pq .

Через параллельно соединённые переключатели p, q ток не проходит в том и только в том случае, если $p = q = 0$ — такое соединение моделируется булевым многочленом $p + q$.

В результате любая электрическая ПС моделируется некоторым булевым многочленом p , который принимает значение 1 в том и только в том случае, если в ПС идёт ток.

Соответствующая такому многочлену p булева функция p называется *функцией проводимости* ПС, так как она показывает, при каких значениях булевых переменных (т. е. переключателей данной схемы) в ПС идёт электрический ток.

С другой стороны, каждый раз булев многочлен $p = p(x_1, \dots, x_n)$ моделирует ПС с функцией проводимости p : эта схема так конструируется из переключателей $x_1, x'_1, \dots, x_n, x'_n$, что в ней при значениях $x_1 = \alpha_1, \dots, x_n = \alpha_n$ проходит ток в том и только в том случае, если $p(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 1$.

7.2 Переключательные схемы и логические элементы

Переключательную схему с функцией проводимости $p = p(x_1, \dots, x_n)$ можно представлять в виде устройства с n входами и одним выходом, которое преобразует входные булевы значения $x_1 = \alpha_1, \dots, x_n = \alpha_n$ в выходное булево значение $p(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.

Графически такое устройство изображается диаграммой в виде прямоугольника с n входами и одним выходом.

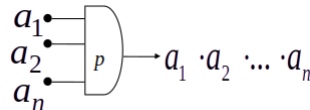
Простейшие булевы многочлены моделируют ПС, которые называются *логическими элементами* (или *вентильями*) и обозначаются специальными диаграммами.

Пример.

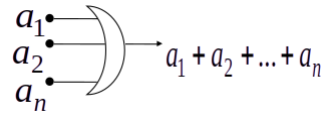
Булев многочлен $p(x) = x'$ моделирует устройство с одним входом и одним выходом и называется NOT-элементом.



AND-элемент:



OR-элемент:



Теорема 1. Суммирование двух n -разрядных двоичных чисел реализуется ПС сложности $9n - 5$, которая обозначается S_n и называется *сумматором* порядка n .

Теорема 2. Умножение двух n -разрядных двоичных чисел реализуется ПС сложности $O(n^{\log_2 3})$, которая обозначается M_n и называется *умножителем* порядка n .

Глава 8

19 апреля. Логическое следование алгебры предикатов

8.1 Логическое следование формул алгебры предикатов

$\models \Phi$ — истинное утверждение при любой интерпретации.

$M = (M, \{P_M\}, \alpha)$, где $M \neq \emptyset$, $\alpha : X \rightarrow M$. — интерпретация.

$\Phi_1, \dots, \Phi \models \Phi_\alpha$ — из истинности $\Phi_1, \dots, \Phi$ следует истинность Φ_α при любой интерпретации.

В алгебре высказываний у нас была единственная интерпретация $M = \{0, 1\}$.

С помощью логического следования формул определяются общие способы доказательства взаимосвязи между истинностными значениями утверждений посредством исследования формальной структуры этих утверждений.

Определение. Формула Φ алгебры предикатов называется *логическим следствием* формулы Ψ , если $\models \Psi \Rightarrow \Phi$, т. е. в любой интерпретации M формула Φ истинна при любой оценке предметных переменных α , при которой истинна формула Ψ .

Определение. Формула Φ называется *логическим следствием множества формул* Γ , если в любой интерпретации M формула Φ истинна при любой оценке предметных переменных α , при которой истинны все формулы из Γ .

Такое логическое следствие обозначается $\Gamma \models \Phi$ и называется *логическим следованием*. При этом формулы из Γ называются *посылками* и формула Φ — следствием логического высказывания.

Определение. Множество формул Γ называется *противоречивым*, если из него логически следует любая (в том числе и тождественно ложная) формула Φ . Символически это записывается $\Gamma \models$.

Лемма 1 (Критерии логического следования). Условие $\Phi_1, \dots, \Phi_m \models \Phi$ равносильно каждому из следующих условий:

- $\Phi_1 \wedge \dots \wedge \Phi_m \models \Phi$
- $\models \Phi_1 \wedge \dots \wedge \Phi_m \Rightarrow \Phi$
- $\Phi_1, \dots, \Phi_m, \neg\Phi \models$

В частности, $\Phi \models \Psi$ равносильно $\models \Phi \Rightarrow \Psi$. Отсюда также следует, что $\Phi = \Psi$ равносильно тому, что $\Phi \models \Psi$, $\Psi \models \Phi$.

8.2 Проблема общезначимости формул алгебры предикатов

Определение истинности формул вводится с помощью их интерпретаций в конкретных допустимых множествах M с первоначально фиксированными предикатными символами этих формул. Так как множество таких интерпретаций бесконечно (они могут иметь как конечные, так и бесконечные области интерпретации), то в этом случае проверить тождественную истинность рассматриваемой формулы на всех таких интерпретациях практически невозможно.

Альтернативный подход к проверке общезначимости формулы Φ основывается на попытке построения интерпретации, опровергающей данную формулу.

Если из предположения существования такой интерпретации получается противоречие, то формула Φ общезначима. В противном случае на основе полученных условий для входящих в формулу Φ предикатов, алгебраических операций и констант строится интерпретация, опровергающая эту формулу Φ , и в этом случае формула Φ не является общезначимой.

8.3 Автоматическое доказательство теорем

Мы будем проверять тождественную ложность. Суть в том, что мы будем идти через метод от противного.

Существуют алгоритмы поиска доказательства, которые для общезначимых формул подтверждают, что эти формулы общезначимы, и для необщезначимых формул в общем случае не заканчивают свою работу.

Автоматические системы построения доказательств называют *пруверами* и предъявляют им следующие требования:

1. корректность
2. полнота
3. эффективность

Примером такого алгоритма является метод резолюций. Отсюда начинается теория алгоритмов.

Альтернатива методу резолюций — алгоритм проверки.

8.4 Метод резолюций в алгебре предикатов

Первым шагом метода резолюций в алгебре предикатов является приведение рассматриваемой формулы к специальным нормальным формам, которые аналогичны ДНФ и КНФ для формул алгебры высказываний (далее АВ).

Формула исчисления предикатов Φ находится в *предваренной или пренексной нормальной форме* (далее ПНФ), если она имеет вид $(K_1x_1) \dots (K_nx_n)\Psi$, где $K_1, \dots, K_n$ — некоторые кванторы и Ψ — бескванторная формула, находящаяся в КНФ. При этом последовательность кванторов $(K_1x_1) \dots (K_nx_n)$ называется *кванторной приставкой* и формула Ψ называется *конъюнктивным ядром* формулы Φ .

Теорема 1. Любая формула исчисления предикатов Φ логически равносильна формуле Φ' , находящейся в ПНФ.

Такая формула Φ' называется *пренексной нормальной формулой* (сокращённо ПНФ) формулы Φ .

8.4.1 Элиминация кванторов существования

Пусть замкнутая формула исчисления предикатов Φ находится в ПНФ:

$$\Phi = (K_1x_1) \dots (K_nx_n)\Psi,$$

где $K_1, \dots, K_n$ — некоторые кванторы и $\Psi = \Psi(x_1, \dots, x_n)$ — конъюнктивное ядро формулы Φ , т. е. бескванторная формула со свободными переменными $x_1, \dots, x_n$, находящимися в КНФ.

В кванторной приставке формулы Φ можно удалить любой квантор существования $(\exists x_s)$ для $1 \leq s \leq n$ по следующему правилу:

1. Если левее квантора существования $(\exists x_s)$ в формуле Φ не стоит никакой квантор общности, то выбираем новый предметный символ c , заменяем этим символом c все вхождения переменной x_s в конъюнктивное ядро формулы Φ и вычёркиванием $(\exists x_s)$ из кванторной приставки формулы Φ ;
2. если же левее квантора существования стоят кванторы общности $(\forall x_{s_1}) \dots (\forall x_{s_m})$ для значений $1 \leq s_1 \leq \dots \leq s_m \leq s$, то выбираем m -арный функциональный символ f , заменяем все вхождения переменной x_s в конъюнктивное ядро формулы Φ выражением $f(x_{s_1}, \dots, x_{s_m})$ и вычёркиванием $(\exists x_s)$ из кванторной приставки формулы Φ

В результате такой замены всех кванторов существования в формуле Φ получим замкнутую ПНФ Φ' , кванторная приставка которой получается из кванторной приставки формулы Φ удалением всех кванторов существования и которая содержит все новые символы — функциональные или предметные.

При этом формула Φ выполнима или противоречива одновременно с формулой Φ' .

Рассмотренный приём удаления квантора был введён Скулемом и называется *скулемизацией формул*. Вводимые в процессе скулемизации новые функциональные и предметные символы называются *функторами Скулема* или *скулемовскими функциями*.

Полученную в результате скулемизации замкнутую формулу Φ' называют *скулемовской стандартной формулой* (ССФ).

Теорема 2. Любая замкнутая формула исчисления предикатов Φ эффективно преобразуется (с помощью определённого алгоритма) в логически эквивалентную ей скулемовскую стандартную форму Φ' , которая называется *скулемовской стандартной формой* (сокращённо ССФ) формулы Φ .

При этом формула Φ выполнима или противоречива одновременно с её ССФ.

Пример. Результатом скулемизации формулы

$$(\forall x)(\exists z)(\forall y)(\exists w)((\neg P(x) \vee R(y)) \wedge P(z) \wedge \neg R(w))$$

является следующая ССФ

$$(\forall x)(\forall y) \left(\left((\neg P(x) \vee R(y)) \wedge P(f(x)) \vee \neg R(g(x, y)) \right) \right)$$

8.5 Метод Эрбрана

Это метод доказательства противоречивости множества дизъюнктов посредством невозможности построения интерпретации в специальном множестве H (*универсум Эрбрана*), при котором все ... истинны.

Эрбранов универсум — это множество, состоящее из постоянных символов и функциональных выражений для этих символов.

Если мы доказываем, что в таком универсуме нет интерпретаций, мы доказываем, что множество S противоречиво.

Доказательство тождественной истинности замкнутой формулы равносильно доказательству противоречивости её отрицания $\neg\Phi$.

Далее рассматривается задача доказательства противоречивости замкнутой формулы Φ .

Правило 1. Противоречивость замкнутой формулы алгебры предикатов Φ равносильна противоречивости её скулемовской стандартной формы Φ' , которая является универсально замкнутой формулой

$$\Phi' = (\forall_{i_1} x_{i_1}) \dots (\forall_{i_k} x_{i_k}) \Psi$$

с конъюнктивным ядром $\Psi = D_1 \wedge \dots \wedge D_m$, где $D_1, \dots, D_m$ — некоторые дизъюнкты литер алгебры предикатов.

С другой стороны, универсально замкнутая формула Φ' противоречива в том и только в том случае, когда она невыполнима.

Доказательство противоречивости (т. е. невыполнимости) замкнутой формулы Φ сводится к доказательству невыполнимости множества дизъюнктов $S = \{D_1, \dots, D_m\}$.

Эрбран доказал, что при доказательстве невыполнимости такого множества формул S можно ограничиться рассмотрением интерпретаций в одной специальной области интерпретации, которая называется эрбрановским универсумом и состоит из функциональных выражений от констант из S .

Правило 2. Доказательство противоречивости формул алгебры предикатов сводится к доказательству противоречивости конечных множеств дизъюнктов S .

Для этого строится резолютивный вывод 0 из множества дизъюнктов S .

Резолютивный вывод — это последовательность дизъюнкций, в которой строится резольвента формул. Резольвента применялась к двум дизъюнктам. Один дизъюнкт имеет пропорциональную переменную x , а другой имеет отрицание $\neg x$. Эти переменные называются контранными (противоположными) литерами (в алгебре высказываний литерами являются переменные или их отрицания). Применение резольвенты есть сокращение контранных литер.

8.6 Унификаторы формул

Пример.

В алгебре высказываний контранные литеры $X, \neg X$.

В алгебре предикатов литеры $P(a, y), \neg P(x, f(b))$ не являются контранными, но при замене переменных $\theta = \begin{pmatrix} x & y \\ a & f(b) \end{pmatrix}$ получаем контранные литеры $P(a, f(b)), \neg P(a, f(b))$.

Определение. Элементы области интерпретации могут описываться не только с помощью предметных переменных, но и с помощью так называемых **термов** — специальных выражений языка, которые индуктивно определяются следующим образом:

- все предметные переменные и предметные символы формулы являются термами,
- если f — n -арный функциональный символ формулы и $t_1, \dots, t_n$ — термы, то выражение $f(t_1, \dots, t_n)$ является термом.

Пусть S — множество формул алгебры предикатов.

Обозначим X_S, C_S и F_S соответственно множества всех предметных переменных, предметных символов и функциональных символов, встречающихся в формулах множества S . Пусть A_S — объединение множеств X_S и C_S с добавленным новым постоянным символом a , если $C_S = \emptyset$.

На множестве A_S определяется множество всех термов T_S множества S с функциональными символами из множества F_S . В частности, каждая переменная $x \in X_S$ является термом из множества T_S и, значит, $X_S \subset T_S$.

Отображения θ множества переменных X_S в множество термов T_S называются *подстановками* и обозначаются

$$\theta = \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n \\ t_1 & \dots & t_n \end{pmatrix},$$

где $t_i = \theta(x_i)$ для всех $x_i \in \text{dom } \theta$, удовлетворяющих $\theta(x_i) \neq x_i (i = \overline{1, n})$.

Заменять таким образом мы можем только переменные. Мы берём переменные и заменяем их на термы.

Глава 9

26 апреля. Унификаторы формул

Пусть S — множество формул алгебры предикатов.

Обозначим X_S, C_S и F_S соответственно множества всех предметных переменных, предметных символов и функциональных символов, встречающихся в формулах множества S . Пусть A_S — объединение множеств X_S и C_S с добавленным новым постоянным символом a , если $C_S = \emptyset$.

На множестве A_S определяется множество всех термов T_S множества S с функциональными символами из множества F_S . В частности, каждая переменная $x \in X_S$ является термом из множества T_S и, значит, $X_S \subset T_S$.

Отображения θ множества переменных X_S в множество термов T_S называются *подстановками* и обозначаются

$$\theta = \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n \\ t_1 & \dots & t_n \end{pmatrix},$$

где $t_i = \theta(x_i)$ для всех $x_i \in \text{dom } \theta$, удовлетворяющих $\theta(x_i) \neq x_i (i = \overline{1, n})$.

Действие подстановки θ естественно продолжается на термы из T_S , атомарные формулы, встречающиеся в формулах множества S , и дизъюнкты из S .

Например, для терма $t = t(x_1, \dots, x_n)$ значение $\theta(t) = t(\theta(x_1), \dots, \theta(x_n))$.

Аналогично, для формулы D значение $\theta(D)$ есть формула, полученная заменой всех вхождений в D термов t на термы $\theta(t)$.

Пусть $W = \{\Phi_1, \dots, \Phi_k\}$ — множество атомарных формул, встречающихся в формулах из множества S . Подстановка θ называется *унификатором множества формул W* , если $\theta(\Phi_1) = \dots = \theta(\Phi_k)$.

Говорят, что множество атомарных формул W *унифицируемо*, если для него существует унификатор.

Пример. Множество формул $\{P(b, y), P(x, f(c))\}$ с бинарным предикатным символом P , унарным предикатным символом f и предметными символами b, c , так как подстановка $\theta = \begin{pmatrix} x & y \\ b & f(c) \end{pmatrix}$ является его унификатором.

9.1 Резольвенты и резолютивный вывод в исчислении предикатов

Пусть S — множество дизъюнктов, D_1, D_2 — дизъюнкты из S , которые не имеют общих переменных, и L_1, L_2 — литеры в D_1 и D_2 соответственно.

Если множество формул $W = \{L_1, \neg L_2\}$ имеет унификатор θ , то дизъюнкт, получаемый из дизъюнкта $\theta(D_1) \vee \theta(D_2)$ вычёркиванием литер $\theta(L_1)$ и $\theta(L_2)$, называется *бинарной резольвентой* дизъюнктов D_1 и D_2 и обозначается символом $res(D_1, D_2)$. При этом литеры L_1 и L_2 называются *отрезаемыми литерами*.

Если $\theta(D_1) = \theta(L_1)$ и $\theta(D_2) = \theta(L_2)$, то бинарную резольвенту дизъюнктов D_1 и D_2 полагаем равной 0.

Если дизъюнкты D_1, D_2 имеют общие переменные, то, заменив в формуле D_2 эти общие переменные на переменные, не встречающиеся в D_1 и D_2 , получим дизъюнкт D'_2 , который не имеет общих переменных с дизъюнктом D_1 .

Бинарной резольвентой дизъюнктов D_1 и D_2 называется бинарная резольвента дизъюнктов D_1 и D'_2 .

Пример. Найдём бинарную резольвенту дизъюнктов $d - 1 = P_1(x) \vee P_2(x)$ и $D_2 = \neg P_1(c) \vee P_3(x)$.

Так как D_1, D_2 имеют общую переменную x , то заменим в формуле D_2 x на новую переменную y : $D_2 = \neg P_1(c) \vee P_3(y)$.

Выбираем в D_1 и D_2 литеры $L_1 = P_1(x)$ и $L_2 = \neg P_1(c)$ соответственно.

Так как $\neg L_2 = L_2 = P_1(c)$ и формулы L_1, L_2 имеют унификатор $\sigma = \begin{pmatrix} x \\ c \end{pmatrix}$, то бинарная резольвента формул D_1 и D_2 получается из $\sigma(D_1) \vee \sigma(D'_2) = P_1(c) \vee P_2(c) \vee \neg P_1(c) \vee P_3(y)$ вычёркиванием литер $P_1(c)$ и $\neg P_1(c)$.

Определение. Резолютивный вывод формулы Φ из множества дизъюнктов S есть такая конечная последовательность дизъюнктов $\Phi_1, \dots, \Phi_k$, что

1. $\Phi_k = \Phi$,
2. каждый дизъюнкт Φ_i или принадлежит множеству S , или является резольвентой некоторых дизъюнктов, предшествующих Φ_i

Лемма. Резолютивный вывод из множества дизъюнктов S сохраняет выполнимость формул.

Правило 3 (основная теорема метода резолюций). Множество дизъюнктов S противоречиво тогда и только тогда, когда существует резолютивный вывод нуля из S .

Пример. Докажем противоречивость множества дизъюнктов $W = \{\Phi_1, \dots, \Phi_6\}$, где

- $\Phi_1 = P_1(a, f(b), f(c))$
- $\Phi_2 = P_2(a)$
- $\Phi_3 = P_1(x, x, f(x))$
- $\Phi_4 = \neg P_1(x, y, z) \vee P_3(x, z)$

9.2. ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА РЕЗОЛЮЦИЙ ИСЧИСЛЕНИИ ПРЕДИКАТОВ 57

- $\Phi_5 = \neg P_2(x) \vee \neg P_1(y, z, u) \vee \neg P_3(x, u) \vee P_3(x, y) \vee P_3(x, z)$
- $\Phi_6 = \neg P_3(a, c)$

Выполним резолютивный вывод:

1. $\Phi_7 = \text{res}(\Phi_2, \Phi_5) = \text{res}\left(\Phi_2, \begin{pmatrix} x & y \\ a & z \end{pmatrix} (\Phi_5)\right) = \neg P_1(z, z, u) \vee \neg P_3(a, u) \vee P_3(a, z)$
2. $\Phi_8 = \text{res}(\Phi_3, \Phi_7) = \text{res}\left(\Phi_3, \begin{pmatrix} z & u \\ x & f(x) \end{pmatrix} (\Phi_7)\right) = \neg P_3(a, f(x)) \vee P_3(a, x)$
3. $\Phi_9 = \text{res}(\Phi_6, \Phi_8) = \text{res}\left(\Phi_6, \begin{pmatrix} x \\ c \end{pmatrix} (\Phi_8)\right) = \neg P_3(a, f(c))$
4. $\Phi_{10} = \text{res}(\Phi_4, \Phi_9) = \text{res}\left(\begin{pmatrix} x & z \\ a & f(c) \end{pmatrix} (\Phi_4), \Phi_9\right) = \neg P_1(a, y, f(c))$
5. $\Phi_{11} = \text{res}(\Phi_1, \Phi_{10}) = \text{res}\left(\Phi_1, \begin{pmatrix} y \\ f(b) \end{pmatrix} (\Phi_{10})\right) = 0$

9.2 Применение метода резолюций исчисления предикатов

Следующие задачи равносильны:

- проверка тождественной истинности формул
- проверка логического следования формул
- проверка тождественной ложности формул
- проверка противоречивости множества формул
- проверка противоречивости множества дизъюнгов

9.3 Алгоритм метода резолюций в исчислении предикатов

1. Доказательство тождественной истинности формулы Φ сводится к доказательству противоречивости её отрицания $\Psi = \neg\Phi$.
2. Доказательство противоречивости замкнутой формулы алгебры предикатов Ψ сводится к доказательству противоречивости её скунемовской стандартной формы (ССФ) Ψ' , которая является универсально замкнутой формулой

$$\Psi' = (\forall x_i) \dots \Psi''$$

с конъюнктивным ядром

$$\Psi'' = D_1 \wedge \dots \wedge D_M,$$

где $D_1, \dots, D_m$ — некоторые дизъюнкты литер алгебры предикатов.

3. Доказательство противоречивости ССФ Ψ' с конъюнктивным ядром

$$\Psi'' = D_1 \wedge \dots \wedge D_M$$

сводится к доказательству противоречивости конечного множества дизъюнктов

$$S = \{D_1, \dots, D_M\}$$

путём построения резолютивного вывода 0 из множества дизъюнктов S .

4. Если построен резолютивный вывод 0 из множества дизъюнктов S , то по основной теореме метода резолюций множество дизъюнктов S противоречиво и исходная формула Φ тождественно истинна

Пример. Методом резолюций доказать общезначимость формулы

$$\Phi = ((\exists x)P(x) \Rightarrow (\forall x)R(x)) \Rightarrow (\forall x)(P(x) \Rightarrow R(x))$$

1. Условие $\models \Phi$ равносильно $\neg\Phi \models$
 2. Для формулы $\Psi = \neg\Phi$ найдём ПНФ и ССФ. ПНФ формулы Ψ будет

$$(\forall x)(\forall y)(\exists z)((\neg P(x) \vee R(y)) \wedge P(z) \wedge \neg R(z)),$$

а ССФ —

$$(\forall x)(\forall y)((\neg P(x) \vee R(y)) \wedge P(f(x, y)) \wedge \neg R(f(x, y)))$$

3. Для доказательства невыполнимости этой формулы доказываем противоречивость множества дизъюнктов её конъюнктивного ядра

$$S = \{\neg P(x) \vee R(y), P(f(x, y)), \neg R(f(x, y))\}$$

Резолютивный вывод формулы 0 из множества дизъюнктов S :

- $\Phi_1 = \neg P(x) \vee R(y)$
- $\Phi_2 = P(f(x, y))$
- $\Phi_3 = \text{res}(\Phi_1, \Phi_2) = \text{res}(\neg P(x) \vee R(y), P(f(x, y))) = \text{res}(\neg P(x) \vee R(y), P(f(x_1, y_1))) = \text{res}(\neg P(f(x_1, y_1)) \vee R(y), P(f(x_1, y_1))) = R(y)$, где $\theta = \begin{pmatrix} x \\ f(x_1, y_1) \end{pmatrix}$
- $\Phi_4 = \neg R(f(x, y))$
- $\Phi_5 = \text{res}(\Phi_3, \Phi_4) = \text{res}(R(y), \neg R(f(x, y))) = \text{res}(R(y), \neg R(f(x_1, y_1))) = \text{res}(\theta(R(y)), \neg R(f(x_1, y_1))) = \text{res}(R(f(x_1, y_1)), \neg R(f(x_1, y_1))) = 0$, где $\theta = \begin{pmatrix} y \\ f(x_1, y_1) \end{pmatrix}$

Глава 10

3 мая. Аксиоматический метод

Было определено множество формул алгебры высказываний F_{AB} .

Затем было выделено подмножество формул $T_{AB} \subset F_{AB}$, состоящее из специальных формул — тавтологий.

При этом в основе определения тавтологии лежит понятие интерпретации формул, то есть придание некоторого конкретного содержательного смысла входящих в них переменных. Такой подход к логическим формулам носит теоретико-множественный характер и называется *семантическим*.

Альтернативой семантического подхода является *синтаксический подход*, при котором логические формулы выводятся из первоначально выделенного множества формул — аксиом — по определённым правилам преобразования формул логического языка без привлечения вспомогательных теоретико-множественных понятий.

Построение математических теорий в виде аксиоматических теорий соответствующих формальных исчислений составляет суть *аксиоматического метода в математике*.

Простейшей аксиоматической теорией является *аксиоматическая логика высказываний*, которая строится на основе соответствующего формального исчисления, называемого *исчислением высказываний* (сокращённо ИВ).

10.1 Исчисление высказываний

Множество аксиом $Ax(ИВ)$ исчисления высказываний описывается следующими тремя *схемами аксиом*:

1. $(A_1) (\Phi \Rightarrow (\Psi \Rightarrow \Phi))$,
2. $(A_2) ((\Phi_1 \Rightarrow (\Phi_2 \Rightarrow \Phi_3)) \Rightarrow ((\Phi_1 \Rightarrow \Phi_2) \Rightarrow (\Phi_1 \Rightarrow \Phi_3)))$,
3. $(A_3) ((\neg \Phi \Rightarrow \neg \Psi) \Rightarrow ((\neg \Phi \Rightarrow \Psi) \Rightarrow \Phi))$,

где Φ, Ψ, Φ_i ($i = \overline{1, 3}$) — произвольные формулы исчисления высказываний.

Исчисление высказываний имеет **правило вывода**, которое называется **правилом заключения** или правилом *modus ponens* (сокращённо МР) и которое для произвольных формул исчисления высказываний Φ, Ψ определяется по формуле МР $(\Phi \Rightarrow \Psi, \Phi) = \Psi$.

Символически это правило вывода записывается следующей схемой:

$$MP: \frac{\Phi \Rightarrow \Psi, \Phi}{\Psi}.$$

В основе алгоритма вывода **теорем** исчисления высказываний лежит следующее понятие.

Определение. Формула Φ называется *теоремой исчисления высказываний*, если найдётся такая конечная последовательность формул $\Phi_1, \dots, \Phi_n$, в которой:

1. $\Phi_n = \Phi$
2. каждая формула Φ_i либо является аксиомой, либо получается из некоторых двух предыдущих формул Φ_j, Φ_k ($1 \leq j, k < i$) по правилу вывода МР.

Последовательность формул $\Phi_1, \dots, \Phi_n$ называется **выводом** или **доказательством** формулы Φ .

Определение. Вывод формулы Φ сокращённо обозначают символом $\vdash \Phi$ и говорят, что Φ есть теорема. Множество всех таких теорем обозначается символом $Th(ИВ)$ и называется **теорией исчисления высказываний**.

Главной целью построения исчисления высказываний является определение такой теории $Th(ИВ)$, которая совпадает с множеством тавтологий T_{AB} .

Лемма. Справедливы следующие утверждения:

1. всякая аксиома ИВ является тавтологией;
2. результат применения правила вывода МР к любым тавтологиям $\Phi \Rightarrow \Psi, \Phi$ даёт тавтологию Ψ ;
3. всякая теорема ИВ является тавтологией, то есть выполняется $Th(ИВ) \supset T_{AB}$.

Теорема полноты ИВ. Всякая тавтология является теоремой ИВ, т. е. выполняется $T_{AB} \subset Th(ИВ)$ и, следовательно, $T_{AB} = Th(ИВ)$.

Следствия теоремы полноты ИВ.

Теорема о непротиворечивости ИВ.

В исчислении высказываний невозможно доказать никакую формулу Φ вместе с её отрицанием $\neg\Phi$.

Теорема о разрешимости ИВ. Существует универсальная эффективная процедура (алгоритм), которая для любой формулы определяет, является ли эта формула теоремой ИВ.

10.2 Исчисление предикатов

Множество аксиом Ах(ИП) исчисления предикатов описывается пятью *схемами аксиом* — тремя определёнными в предыдущем разделе схемами $(A_1) - (A_3)$, в которых $\Phi, \Psi, \Phi_i (i = \overline{1, 3})$ являются произвольными формулами исчисления предикатов, и двумя новыми схемами:

4. $(A_4) (\forall x)\Phi(x) \Rightarrow \Phi(y)$ для произвольной формулы $\Phi(x)$, в которую y не входит связно;
5. $(A_5) (\forall x)(\Phi \Rightarrow \Psi(x)) \Rightarrow (\Phi \Rightarrow (\forall x)\Psi(x))$ для таких формул Φ, Ψ , что x в формулу Φ не входит свободно.

Исчисление предикатов имеет два **правила вывода** — правило *modus ponens* (сокращённо *MP*) и правило обобщения (сокращённо *Gen*), которые для произвольных формул исчисления предикатов Φ, Ψ символически записываются следующими схемами:

$$MP : \frac{\Phi \Rightarrow \Psi, \Phi}{\Psi} \quad \text{и} \quad Gen : \frac{\Phi}{(\forall x)\Phi}.$$

Определение. Формула Φ называется **теоремой исчисления предикатов**, если найдётся такая последовательность $\Phi_1, \dots, \Phi_n$, в которой $\Phi_n = \Phi$ и каждая формула Φ_i либо является аксиомой, либо получается из некоторых предыдущих формул этой последовательности по одному из правил вывода *MP* или *Gen*. При этом $\Phi_1, \dots, \Phi_n$ называется **выводом** или **доказательством** формулы Φ .

Вывод формулы Φ обозначают $\vdash \Phi$ и говорят, что Φ есть теорема. Множество всех таких теорем обозначается символом $Th(ИП)$ и называется *теорией исчисления предикатов*.

Цель построения исчисления предикатов — определение такой теории $Th(ИП)$, которая совпадает со множеством тавтологий $T_{АП}$.

Лемма 1. Справедливы следующие утверждения:

1. всякая аксиома ИП является тавтологией;
2. результат применения правил вывода *MP* и *Gen* к тавтологиям является тавтологией;
3. любая теорема ИП является тавтологией ИП, т. е. имеет место включение $Th(ИП) \supset T_{АП}$.

Доказательство $T_{АП} \subset Th(ИП)$ был получено австрийским математиком К. Гёделем в 1930 году.

Теорема полноты ИП.

Формула исчисления предикатов в том и только в том случае является тавтологией, если она есть теорема ИП, т. е. выполняется равенство $T_{АП} = Th(ИП)$.

Таким образом, ИП является адекватным инструментом получения логических законов.

Теорема о непротиворечивости ИП В исчислении предикатов невозможно доказать никакую формулу Φ вместе с её отрицанием $\neg\Phi$.

С другой стороны, английский математик А. Черч в 1936 году доказал следующий принципиально важный результат.

Теорема о неразрешимости ИП.

Не существует универсальной эффективной процедуры (алгоритма), которая для любой формулы определяет, является ли эта формула теоремой ИП.

10.3 Элементы теории алгоритмов

Важные математические проблемы имеют вид:

для некоторого данного множества X найти эффективную процедуру (т. е. алгоритм), с помощью которой можно для каждого элемента x этого множества X определить за конечное число шагов, будет этот элемент обладать некоторым данным свойством P или нет (т. е. $x \in P^+$ или $x \notin P^+$).

Решение такой проблемы — построение и обоснование искомого алгоритма.

Определение. Массовые задачи — задачи распознавания и оптимизации.

Примеры массовых задач:

- ВЬП (SAT) — задача выполнимости формулы логики высказываний
- ТЕОРЕМА (THM) — задача доказуемости формулы логики предикатов

Глава 11

10 мая. Элементы теории алгоритмов

11.1 Унификация разнородной задачи

Определение распознавательной задачи

Имеется множество объектов X и определённое подмножество $P \subset X$, требуется найти эффективную процедуру (т. е. алгоритм), с помощью которой для любого $x \in X$ можно определить $x \in P$ или $x \notin P$.

Определение. При этом распознавательная задача называется **алгоритмически разрешимой** или *алгоритмически неразрешимой* в зависимости от того, имеется или нет алгоритм решения этой задачи.

Чем более массовый алгоритм, тем лучше.

Конструктивные объекты любого множества X можно *кодировать* словами конечного множества Σ (например, состоящего из двоичных символов 0 и 1) с помощью взаимно-однозначного отображения $f : X \rightarrow \Sigma^*$, где Σ^* — множество всех слов над алфавитом Σ .

Подмножества множества всех слов $L \subset \Sigma^*$ — языки над алфавитом Σ .

Пример. Кодировка проблемы выполнимости (ВЫП).

Формулы алгебры высказываний строятся из следующих элементов.

1. Пропозициональные переменные, принимающие значения 1 (истина) или 0 (ложь)
2. Бинарные операторы $\wedge, \vee$, обозначающие логические связки И, ИЛИ двух формул
3. Унарный оператор $\neg$, который обозначает логическое отрицание
4. Скобки для группирования операторов и операндов, если необходимо изменить порядок старшинства (приоритетов) операторов, принятый по умолчанию (вначале применяется $\neg$? затем $\wedge$ и, наконец, $\vee$).

$$\Sigma = \{0, 1, \wedge, \vee, \neg, (,), X\}$$

$$\forall x \in X \quad \Phi \rightarrow f(\Phi) \in \Sigma^*$$

$$X_i = \{f(\phi) : \phi \text{ — выполнимая формула}\}$$

$$W \in f(\Gamma_{AB})$$

Для кодировки экземпляров ВЫП используется следующий код.

1. Символы $\wedge$, $\vee$, $\neg$ и скобки $(,)$ представляют самих себя
2. Переменная X_i представляется символом X с дописанной к нему последовательностью нулей и единиц — двоичной записью числа i

Таким образом, алфавит Σ проблемы-языка ВЫП содержит всего восемь символов. Все экземпляры ВЫП являются цепочками символов — словами в этом фиксированном конечном алфавите. Множество кодов всех формул алгебры высказываний образует подмножество $W \subset \Sigma^*$ и множество всех выполнимых формул алгебры высказываний образует подмножество $L \subset W$. Требуется найти эффективную процедуру (т. е. алгоритм), с помощью которой для любого слова $w \in W$ можно определить $w \in L$ или $w \notin L$.

11.2 Интуитивное понятие алгоритма и его математические модели

Определение. Под **алгоритмом** интуитивно понимается совокупность инструкций, которые дают решение некоторой массовой задачи.

Общие свойства алгоритма:

1. дискретность алгоритма
2. детерминированность алгоритма
3. элементарность шагов алгоритма
4. массовость алгоритма

Множество слов для алфавита $\Sigma = \{0, 1\}$ имеет вид:

$$\Sigma^* = \{\wedge, 0, 1, 00, 01, 10, 11, \dots\},$$

где $\wedge$ — пустое слово (его наличие подразумевается, когда множество слов обозначается символом $*$).

Так как конструктивные объекты можно кодировать словами конечного алфавита Σ (например, состоящего из двоичных символов 0 и 1), то алгоритм моделируется устройством, перерабатывающим слова алфавита Σ .

Тезис Черча.

Класс задач, решаемых в любой формальной модели алгоритма, совпадает с классом задач, которые могут быть решены интуитивно эффективными вычислениями, то есть алгоритмическими методами.

Алгоритмически неразрешимые задачи привели к необходимости строго математического определения алгоритма.

Определение. Основные варианты математического определения алгоритма — модели алгоритма:

1. Понятие *рекурсивной функции*, введённое Клини в 1936 году
2. Понятие *машины Тьюринга*, введённое Постом и Тьюрингом в 1936 году
3. Понятие *нормального алгорифма*, введённое Марковым в 1954 году
4. Понятие *формальной грамматики*, введённое Хомским в 1957 году

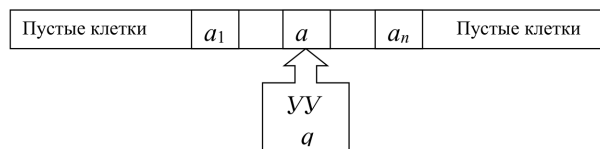
11.3 Машины Тьюринга

11.3.1 Логическое описание

Реализация модели вычислений с помощью понятия машины Тьюринга.

При построении математической модели алгоритма Пост и Тьюринг исходили из того, что все действия, которые может производить любой алгоритм, можно разложить на некоторые канонические элементарные шаги, выполняемые подходяще устроенными вычислительными машинами.

Такие машины схематически определяются следующим образом:



1. Символы внешнего алфавита $\Sigma = \{0, 1, \dots\}$ записываются в ячейки конечной ленты, которая называется **внешней памятью машины**, при необходимости в ячейки записывается символ *, который называется *пустым*
2. Символы внутреннего алфавита $Q = \{q_S, q_F, \dots\}$ обозначают состояния **управляющего устройства машины (УУ)** с **просматривающей головкой**, которая может перемещаться вдоль ленты и в каждый момент времени t просматривать одну ячейку
3. **Программа машины**

$$\Pi = \{T(q, a : q \in Q \setminus \{q_F\} \wedge a \in \Sigma)\}$$

состоит из **команд** $T(q, a) = qa \rightarrow q'a'X$, которые в зависимости от состояния машины q и символа a в просматриваемой ячейке УУ заменяют в этой ячейке букву a на букву a' , состояние q на состояние q' и в зависимости от

значения $X \in \{R, L, S\}$ сдвигают просматривающую головку либо в соседнюю правую ячейку при $X = R$, либо в соседнюю левую ячейку $X = L$, либо оставляет головку на месте при $X = S$. При необходимости на ленте достраиваются справа или слева ячейки с пустым символом $*$

4. Машина начинает работать в **начальном состоянии** q_S и заканчивает работать в **заключительном состоянии** q_F

Вход машины: слово $w \in \Sigma^*$ на ленте машины T в начальном состоянии q_S .

Выход машины: слово $s' \in \Sigma^*$ на ленте машины T в заключительном состоянии q_F .

Строго математически такие машины определяются следующим образом.

11.3.2 Математическое описание машины Тьюринга

Определение. Машина Тьюринга T представляет собой алгебраическую систему $T = (\Sigma, Q, \delta, q_S, q_F)$, работающую в дискретные моменты времени $t = 0, 1, 2 \dots$ и состоящую из следующих частей:

- Конечное множество $\Sigma = \{0, 1 \dots\}$ называется *внешним алфавитом*
- Конечное множество $Q = \{q_S, q_F, \dots\}$ называется *внутренним алфавитом*, элементы Q называются *состояниями машины*
- Отображение $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q \times \Sigma \times \{R, L, S\}$, которое определяет список команд $T(q, a) = qa \rightarrow q'a'X$ — символическое обозначение образов $\delta(q, a) = (q', a', X)$ отображения δ для $q \in Q \setminus \{q_F\}$, $a \in \Sigma$ и $X \in \{R, L, S\}$, множество всех команд $\Pi = \{T(q, a) : q \in Q \setminus \{q_F\} \wedge a \in \Sigma\}$ называется *программой машины*
- Состояние q_S называется *начальным* и означает начало работы машины
- Состояние q_F называется *заключительным* и означает завершение работы машины

Работа машины Тьюринга T происходит под действием её команд и заключается в изменении её *конфигураций*, описывающих состояния ленты и управляющего устройства, а также положение головки относительно ячеек ленты: если лента находится в состоянии, которое описывается словом $\alpha\beta$ над алфавитом Σ , и головка в состоянии q просматривает на ленте ячейку с состоянием a , то соответствующая конфигурация K машины T описывается выражением $M = \alpha qa\beta$, которое называется **машинным словом**.

При этом K называется **начальной конфигурацией**, если описывающее её машинное слово содержит символ начального состояния q_S , и **заключительной конфигурацией**, если описывающее её машинное слово содержит символ заключительного состояния q_F .

Программа указывает, что машина делает в каждый момент времени в зависимости от её настоящей конфигурации K :

- Если K — заключительная конфигурация, то машина заканчивает работу
- Если K не является заключительной конфигурацией и описывается машинным словом $M = \alpha qa\beta$, то в программе Π машина находит команду $T(q, a)$ с левой частью qa и в зависимости от вида правой части такой команды $T(q, a)$ машина заменяет в просматриваемой ячейке букву a на букву a' , состояние q на состояние q' и в зависимости от значения $X \in \{R, L, S\}$ сдвигают просматривающую головку либо в соседнюю правую ячейку при $X = R$, либо в соседнюю левую ячейку при $X = L$, либо оставляет головку на месте при $X = S$

Изменение конфигураций $K_0, K_1, K_2, \dots$ машины T под действием команд происходит в дискретные моменты времени $t = 0, 1, 2, \dots$ и описывается преобразованием соответствующих машинных слов $M_0, M_1, M_2, \dots$ по следующему правилу. За один шаг работы машины T её машинное слово $M = \alpha qa\beta$ под действием команды $T(q, a)$ преобразуется в новое машинное слово M' по формулам:

- если $T(q, a) = qa \rightarrow q'a'S$, то $M' = \alpha q'a'\beta$
- если $T(q, a) = qa \rightarrow q'a'R$ и $M = \alpha qab\beta'$, то $M' = \alpha a'q'b\beta'$
- если $T(q, a) = qa \rightarrow q'a'R$ и $M = \alpha qa$, то $M' = \alpha a'q'*$
- если $T(q, a) = qa \rightarrow q'a'L$ и $M = \alpha qa$, то $M' = \alpha a'q'*$
- если $T(q, a) = qa \rightarrow q'a'L$ и $M = \alpha' bqa\beta$, то $M' = \alpha' q'ba'\beta$,
- если $T(q, a) = qa \rightarrow q'a'L$ и $M = qa\beta$, то $M' = q' * a'\beta$

Символически такое одношаговое преобразование машинных слов обозначается $M \rightarrow^T M'$.

Если существует такая последовательность преобразований машинных слов $M_i \rightarrow^T M_{i+1}$ (где $i = 0, 1, \dots, k-1$), для которой $M_0 = M$ и $M_k = M'$, то пишут $M \Rightarrow^T M'$ и говорят, что машинное слово M' получается из машинного слова M с помощью машины T .

Определение. Вход (начало работы) машины: слово $w \in \Sigma^*$ на ленте машины T в начальном состоянии q_S .

Определение. Выход (завершение работы) машины: слово $w' \in \Sigma^*$ на ленте машины T в заключительном состоянии q_F .

В этом случае говорят, что машина T **принимает** слово w и выдаёт значение $w' = T(w)$. В результате машина T определяет язык $L(T) \subset \Sigma^*$, который состоит из всех принимаемых машиной T слов.

Определение. Язык $L \subset \Sigma^*$ **принимается** машиной Тьюринга, если $L = L(T)$ для некоторой машины Тьюринга T .

Таким образом, любая машина Тьюринга T определяет частичную функцию f из Σ^* в Σ^* , область определения которой D_f состоит из всех слов алфавита Σ , которые принимает машина T , и значения которой для слов $w \in D_f$ определяются по формуле: $f(w) = T(w)$.

Определение. Частичная функция f из Σ^* в Σ^* называется **вычислимой по Тьюрингу**, если она определяется некоторой машиной Тьюринга.

Пример. Пусть машина Тьюринга T имеет внешний алфавит $\Sigma = \{0, 1\}$, внутренний алфавит $Q = \{q_S, q_F, q\}$ и программу Π , которая состоит из команд $q_S 1 \rightarrow q_1 R, q_1 \rightarrow q_1 R, q_* \rightarrow q_F 1 S$. Тогда слово $\alpha = 11$ машиной T перерабатывается в слово $\beta = 111$, так как

$$\underline{q_S 11} \xrightarrow{(1)}^T \underline{1 q_1} \xrightarrow{(2)}^T \underline{11 q_*} \xrightarrow{(3)}^T \underline{11 q_F 1} \text{ и } T(11) = 111.$$

Легко видеть, что любое слово $\alpha = 1^n$ над алфавитом $\Sigma = \{0, 1\}$ машиной T перерабатывается в слово $\beta = \alpha 1 = 1^{n+1}$. Это означает, что машина T к любому слову над алфавитом $A = \{1\}$ приписывает справа символ 1.

Определение. Частичная словарная функция $f : (\Sigma^*)^n \rightarrow \Sigma^*$ над алфавитом Σ называется **вычислимой по Тьюрингу**, если существует машина Тьюринга T с внешним алфавитом Σ , для которой при любых $w_1, \dots, w_n \in \Sigma^*$ условие $(w_1, \dots, w_n) \in D_f$ равносильно тому, что машина T применима к слову $\alpha = w_1 * \dots * w_n$ и результат $T(\alpha)$ переработки данной машиной T такого слова равен значению функции $f(w_1, \dots, w_n)$.

Основная теорема. Для любой частичной словарной функции $f : (\Sigma^*)^n \rightarrow \Sigma^*$ следующие условия эквивалентны:

1. Функция f вычислима по Тьюрингу
2. Функция f частично рекурсивна
3. Функция f нормально вычислима

Такие вычислительные процедуры называются **алгоритмами**.

11.4 Вычислимость: разрешимые и полурешимые языки

Определение 1. Язык L называется *разрешимым* (или *рекурсивным*), если существует такая машина Тьюринга T , что для любого слова $w \in W$ выполняются условия:

- если $w \in L$, то при входе w машина T попадает в заключительное состояние, останавливается и выдаёт значение $T(w) = 1$
- если $w \notin L$, то при входе w машина T попадает в заключительное состояние, останавливается и выдаёт значение $T(w) = 0$

Такие машины соответствуют понятию «алгоритма» и применяются при решении *распознавательных задач* типа «да/нет».

Множество всех разрешимых языков будем обозначать R (от Recursive).

Свойства: дополнения, конечные пересечения и конечные объединения разрешимых языков являются разрешимыми языками.

Примеры разрешимых языков.

- Пустой язык
- Множество всех строк
- Конечные множества
- Множество чётных чисел
- Множество простых чисел
- Множество рациональных чисел, не превышающих e
- Множество всех чисел n , при которых в π не меньше n девяток подряд

Определение 2. Язык L называется *полуразрешимым* или *перечислимым*, если существует такая машина Тьюринга, что

$$L = L(T) = \{w \in \Sigma^* : T(w) = 1\}, \quad (11.1)$$

то есть при выходе $w \in L$ машина T попадает в заключительное состояние, останавливается и выдаёт значение $T(w) = 1$, а при выходе $w \notin L$

Лемма. Существуют неразрешимые языки, поскольку алгоритмов счётное число, а языков несчётное.

Аналогично можно доказать, что существуют языки, не являющиеся полуразрешимыми.

Основная теорема. Существуют полуразрешимые неразрешимые языки, т. е. полуразрешимые языки, которые не могут быть разрешимы никаким алгоритмом, т. е. выполняется свойство $R \not\subseteq RE$.

Глава 12

17 мая. Вычислимость

12.1 Вычислимость: разрешимые и полурешимые языки

Распознавательная задача формулируется следующим универсальным образом: имеется множество слов $W \subset \Sigma^*$ над некоторым алфавитом Σ и определённый язык $L \subset W$, требуется найти эффективную процедуру (т. е. алгоритм), с помощью которой для любого слова $w \in W$ можно определить $w \in L$ или $w \notin L$.

Определение 1. Язык L называется *разрешимым* (или *рекурсивным*), если существует такая машина Тьюринга T , что для любого слова $w \in W$ выполняются условия:

- если $w \in L$, то при входе w машина T попадает в заключительное состояние, останавливается и выдаёт значение $T(w) = 1$
- если $w \notin L$, то при входе w машина T попадает в заключительное состояние, останавливается и выдаёт значение $T(w) = 0$

Такие машины соответствуют понятию «алгоритма» и применяются при решении *распознавательных задач* типа «да/нет».

Множество всех задач будем обозначать R (от Recursive).

Свойства: дополнения, конечные пересечения и конечные объединения разрешимых языков называются разрешимыми языками.

Определение 2. Язык L называется *полурешимым* или *перечислимым*, если существует такая машина Тьюринга, что

1. При входе $w \in L$ машина T попадает в заключительное состояние, останавливается и выдаёт значение $T(w) = 1$
2. При входе $w \notin L$ машина Тьюринга T не даёт никакого результата

Множество всех полурешимых языков будем обозначать RE (от Recursive Enumerable)

Лемма. Существуют языки, не являющиеся полуразрешимыми.

Основная теорема. Существуют полуразрешимые неразрешимые языки, т. е. полуразрешимые языки, которые не могут быть разрешимы никаким алгоритмом, т. е. выполняется свойство $R \not\subseteq RE$.

Классификация распознавательных задач определяется классификацией кодирующих эти задачи языков.

Определение 3. Распознавательная задача называется **разрешимой (полуразрешимой)**, если разрешим (полуразрешим) кодирующий эту задачу язык.

Главные примеры.

1. Распознавательная задача ВЬП (SAT) выполнимости формулы алгебры высказываний разрешима (с помощью алгоритма составления истинностных таблиц)
2. Распознавательная задача ТЕОРЕМА доказуемости формулы алгебры предикатов полуразрешима (с помощью понятия вывода формул), но не разрешима

12.2 Сложность вычислений

В качестве модели алгоритма рассматривается машина Тьюринга T , вычисляющая словарную функцию $f(x)$.

Определение. Временная сложность машины T — функция $t_T(x)$, значение которой равно числу шагов работы машины T , сделанных при вычислении значения $f(x)$, если $f(x)$ определено, и $t_T(x)$ не определено, если $f(x)$ не определено.

Определение. Ленточная сложность машины T — функция $s_T(x)$, значение которой равно числу ячеек машины T , используемых при вычислении значения $f(x)$ и $s_T(x)$ не определено, если $f(x)$ не определено.

Говорят, что машина Тьюринга T имеет **полиномиальную временную сложность** $P(n) = n^k$ («время работы ограничено полиномом $P(N)$ »), если, обрабатывая вход w длины n , T делает не более $P(n)$ переходов и останавливается независимо от того, допущен вход или нет.

Определение. Говорят, что язык L принадлежит классу $\mathcal{P}$, если он разрешим некоторой детерминированной машины Тьюринга T с полиномиальной временной сложностью.

Определение. Распознавательная задача принадлежит классу P , если её язык принадлежит классу $\mathcal{P}$, то есть эта задача решается с помощью полиномиального алгоритма — некоторой детерминированной машины Тьюринга T с полиномиальной временной сложностью.

Пример. Задача вычисления НОД целых чисел принадлежит классу P .

Помимо детерминированной машины Тьюринга $T = (\Sigma, Q, \delta, q_S, q_F)$ с одной программой δ в теории алгоритмов рассматриваются *недетерминированные машины Тьюринга* $T = (\Sigma, Q, \delta_1, \delta_2, q_S, q_F)$ с двумя программами δ_1, δ_2 , которая на каждом шаге случайным образом выбирает одну из этих двух программ и по ней выполняет изменение своей конфигурации.

Определение. Язык L принадлежит классу $\mathcal{NP}$, если он разрешим некоторой недетерминированной машиной Тьюринга T с полиномиальной временной сложностью.

Определение. Распознавательная задача принадлежит классу $\mathcal{NP}$, если её язык принадлежит классу $\mathcal{NP}$, т. е. эта задача решается с помощью полиномиального недетерминированного алгоритма — некоторой недетерминированной машины Тьюринга T с полиномиальной временной сложностью.

Это равносильно тому, что для объектов задачи X имеется полиномиально ограниченный эталон y , с помощью которого за полиномиальное время проверяется, что x является или нет решением данной задачи.

Главный пример. Распознавательная задача ВЬП (SAT) выполнимости формулы алгебры высказываний принадлежит классу $\mathcal{NP}$.

Очевидно, что $P \subset NP$, но вопрос о равенстве этих классов является важной открытой проблемой.

12.3 Полиномиальные сведения

Основной метод доказательства того, что проблему P_2 нельзя решить за полиномиальное время (т. е. $P_2 \notin \mathcal{P}$) состоит в сведении к ней за полиномиальное время такой проблемы P_1 , что $P_1 \notin P$. Такое преобразование языков называется *полиномиальным сведением*.

Определение. Говорят, что язык L является $\mathcal{NP}$ — трудным, если для любого языка L' из класса $\mathcal{NP}$ существует полиномиальное сведение языка L' к языку L .

Определение. Говорят, что язык L является $\mathcal{NP}$ — **полным**, если он принадлежит классу $\mathcal{NP}$ и является $\mathcal{NP}$ -трудным.

Теорема 1. Если проблема P_1 является $\mathcal{NP}$ -трудной и существует полиномиальное сведение проблемы P_1 к проблеме P_2 , то проблема P_2 также $\mathcal{NP}$ -трудна.

Следствие. Если проблема P_1 является $\mathcal{NP}$ -полной и существует полиномиальное сведение проблемы P_1 к проблеме $P_2 \in \mathcal{NP}$, то проблема P_2 также NP -полна.

12.4 Основные $\mathcal{NP}$ -полные проблемы

Форма описания $\mathcal{NP}$ -полной проблемы:

1. *Название* проблемы и её аббревиатура
2. *Вход* проблемы: что и каким образом представляют данные
3. *Искомый выход*: при каких условиях выходом будет «да»
4. Известная проблема, сведение которой к данной проблеме доказывает $\mathcal{NP}$ -полноту последней

12.4.1 Проблема выполнимости ВЬП

Формулы алгебры высказываний строятся из следующих элементов.

1. Пропозициональные переменные, принимающие значения 1 (истина) или 0 (ложь)
2. Бинарные операторы $\wedge, \vee$, обозначающие логические связки И, ИЛИ двух формул.
3. Унарный оператор $\neg$, который обозначает логическое отрицание.
4. Скобки для группирования операторов и операндов, если необходимо изменить порядок страшинства (приоритетов) операторов, принятый по умолчанию (вначале применяется $\neg$, затем $\wedge$ и, наконец, $\vee$)

Представление экземпляров ВЬП. Используется следующий код.

1. Символы $\wedge, \vee, \neg$ и скобки $(,)$ представляют самих себя
2. Переменная X_i представляется символом X и дописанной к нему последовательностью нулей и единиц — двоичной записью числа i

Таким образом, алфавит A проблемы-языка ВЬП содержит всего восемь символов. Все экземпляры ВЬП являются цепочками символов — словами в этом фиксированном конечном алфавите.

Вход: слова w в алфавите A , кодирующие формулы алгебры высказываний Φ — экземпляры ВЬП

Выход: значение 1 — ответ «да» — тогда и только тогда, когда закодированная формула алгебры высказываний Φ выполнима.

Проблема выполнимости (ВЬП) формул алгебры высказываний состоит в следующем: выяснить, выполнима ли данная формула алгебры высказываний Φ ?

Теорема Кука. Проблема ВЬП $\mathcal{NP}$ -полна.

12.4.2 Проблема выполнимости ВКНФ

Проблема выполнимости (ВКНФ) формул алгебры высказываний состоит в следующем: выяснить, выполнима ли данная формула алгебры высказываний Φ в форме КНФ?

Вход: слова w в алфавите A , кодирующие формулы алгебры высказываний Φ в форме КНФ — экземпляры ВКНФ.

Выход: значение 1 — ответ «да» — тогда и только тогда, когда закодированная формула алгебры высказываний Φ выполнима.

Известная NP-полная проблема, которая сводится к ВКНФ, — проблема ВЬП.

Теорема. Для любой формулы алгебры логики Φ за полиномиальное время можно построить такую формулу алгебры логики Φ' в форме КНФ, что выполняются условия:

1. формула Φ выполнима в том и только в том случае, если выполнима КНФ Φ'
2. длина формулы Φ' линейно зависит от количества символов в формуле Φ

доказательство: индукцией по числу символов операций в формуле Φ проносим отрицания к переменным и затем индукцией по длине формулы получаем формулу Φ' в форме КНФ.

Теорема. Проблема ВЫП полиномиально сводится к проблеме ВКНФ.

Следствие. Проблема ВКНФ $\mathcal{NP}$ -полная.

12.4.3 Ограниченная проблема выполнимости (3-ВЫП)

Ограниченная проблема выполнимости 3-ВЫП формулы алгебры высказываний состоит в следующем: выяснить, выполнима ли данная формула алгебры высказываний Φ в форме КНФ с дизъюнктами из 3 литер?

Вход: слова w в алфавите A , кодирующие формулы алгебры высказываний Φ в форме КНФ с дизъюнктами из 3 литер — экземпляры ВКНФ.

Выход: значение 1 — ответ «да» — тогда и только тогда, когда закодированная формула Φ выполнима.

Известная $\mathcal{NP}$ -полная проблема: проблема ВКНФ.

Теорема. Для любой формулы алгебры высказываний Φ в форме КНФ за полиномиальное время можно построить такую формулу алгебры высказываний Φ' в форме КНФ с дизъюнктами из 3 литер, что выполняются условия:

1. формула Φ выполнима в том и только в том случае, если выполнима КНФ Φ'
2. длина формулы Φ' линейно зависит от количества символов в формуле Φ

доказательство: индукцией по числу символов операций в дизъюнктах формулы Φ получаем формулу Φ' в форме КНФ с дизъюнктами из 3 литер.

Теорема. Проблема ВКНФ полиномиально сводится к проблеме 3-ВЫП.

Следствие. Проблема 3-ВЫП $\mathcal{NP}$ -полная.

12.4.4 Проблема независимого множества (НМ)

Вход: граф $G = (V, E)$ и нижняя граница k , удовлетворяющая условию $1 \leq k \leq |V|$.

Выход: ответ «да» тогда и только тогда, когда G имеет независимое множество из k вершин.

Проблема, сводящаяся к данной: проблема 3-ВЫП.

Следствие. Проблема НМ $\mathcal{NP}$ -полна.

12.4.5 Проблема вершинного покрытия (ВП)

Вход: граф $G = (V, E)$ и нижняя граница k , удовлетворяющая условию $0 \leq k \leq |V| - 1$.

Выход: ответ «да» тогда и только тогда, когда G имеет вершинное покрытие из k или менее числа вершин.

Проблема, сводящаяся к данной: проблема НМ.

Следствие. Проблема ВП $\mathcal{NP}$ -полна.

12.4.6 Проблема ориентированного гамильтонова цикла (ОГЦ)

Вход: ориентированный граф G .

Выход: ответ «Да» тогда и только тогда, когда G имеет ориентированный гамильтонов цикл.

Проблема, сводящаяся к данной: проблема 3-ВЫП.

Следствие. Проблема ОГЦ $\mathcal{NP}$ -полна.

12.4.7 Проблема гамильтонова цикла (ГЦ)

Вход: неориентированный граф G .

Выход: ответ «да» тогда и только тогда, когда G имеет гамильтонов цикл.

Проблема, сводящаяся к данной: проблема ОГЦ.

Следствие. Проблема ГЦ $\mathcal{NP}$ -полна.

12.4.8 Проблема коммивояжера (ПКОМ)

Вход: взвешенный граф G и предельное значение k .

Выход: ответ «да» тогда и только тогда, когда G имеет гамильтонов цикл веса, не превышающего k .

Проблема, сводящаяся к данной: проблема ГЦ.

Следствие. Проблема ПКОМ $\mathcal{NP}$ -полна.

12.4.9 Задача целочисленного программирования (ЗЦП)

Вход: система линейных ограничений, целевая функция и предельное значение k .

Выход: ответ «да» тогда и только тогда, когда функция имеет превышающее k значение для допустимых переменных.

Проблема, сводящаяся к данной: проблема 3-ВЫП.

Следствие. Проблема ЗЦП $\mathcal{NP}$ -полна.